

Java 코드리뷰어를 위한 IDE & Test 도구 사용가이드

CONTENTS

목차

CHAPTER 1

IntelliJ 설치

CHAPTER 2

IntelliJ 빌드 테스트

CHAPTER 3

JUnit, Mockito 세팅 / 테스트

CHAPTER 4

Console 테스트 (E2E Test)

Chapter 01

IntelliJ 설치

Java 코드리뷰어를 위한 Build & Test 요약

수업 환경

동탄에듀센터2 (비 보안 사업장)

Windows PC 노트북 제공

기준 PC

Knox 화상채팅 + 개발툴 + Discord에 끊김이 없는 PC 환경

- Intel 8세대 i5 이상 사양
- RAM 16GB 이상
- Windows 10 이상

코드리뷰어 교육은 동일한 환경에서 수업을 진행합니다.

제공되는 Windows 노트북으로 수업이 진행됩니다.

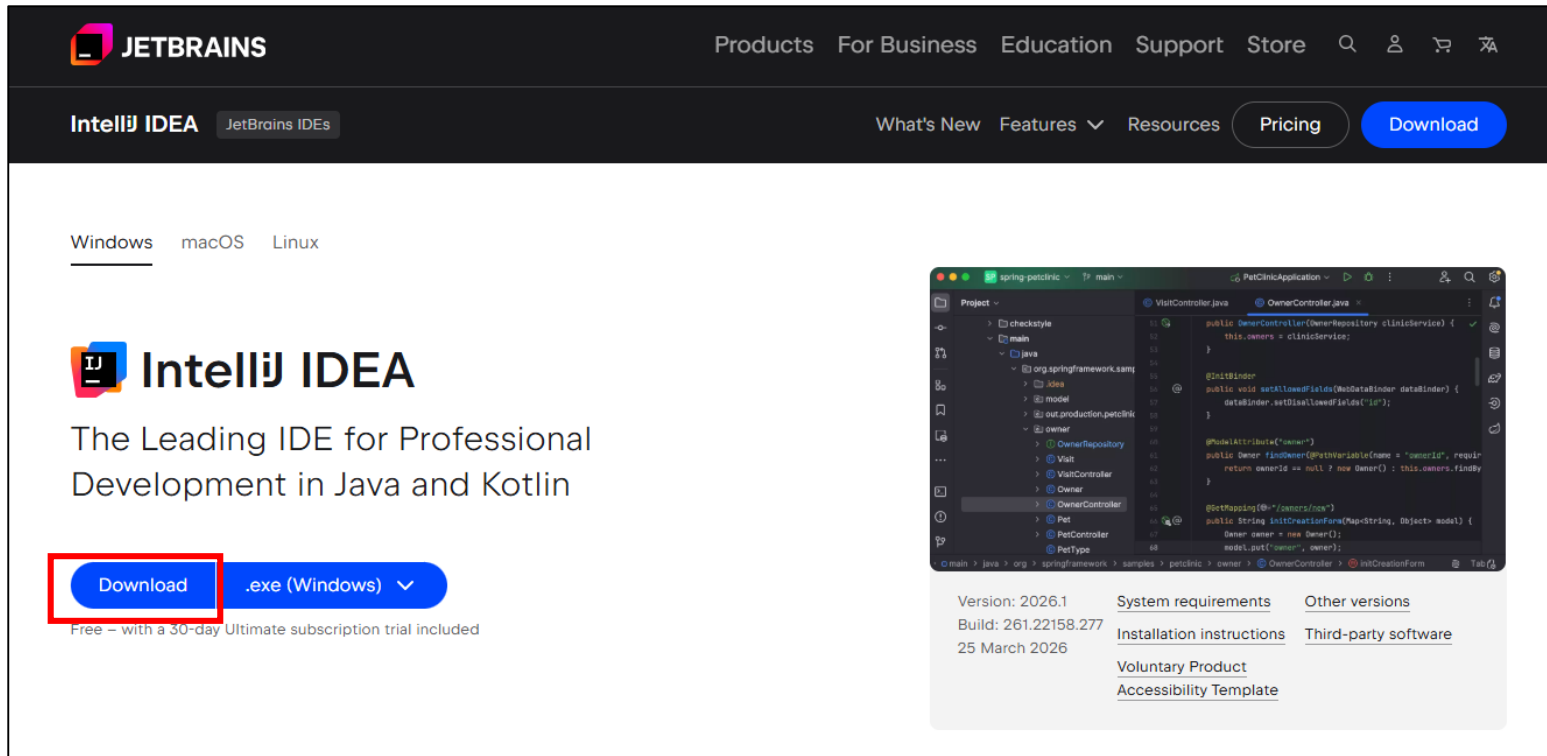
개인 노트북 사용으로 인한 환경 세팅 에러 해결에 도움을 드릴 수 없습니다.

팀원들간 IDE의 프로젝트 공유하게 됨

Windows + Java 17 버전
Gradle (Groovy)
으로 수업 진행

IntelliJ IDEA 다운로드

26년 이후, Ultimate / Community 버전이 통합되었습니다.
30일간 체험판 이후, 자동으로 Community 버전으로 동작됩니다.



The screenshot shows the JetBrains website's IntelliJ IDEA download page. The top navigation bar includes links for Products, For Business, Education, Support, Store, and a search icon. Below this, the 'IntelliJ IDEA' section features tabs for Windows, macOS, and Linux. The main content area displays the IntelliJ IDEA logo and the text 'The Leading IDE for Professional Development in Java and Kotlin'. A prominent blue 'Download' button is highlighted with a red rectangle, followed by a dropdown menu showing '.exe (Windows)'. Below the button, it states 'Free -- with a 30-day Ultimate subscription trial included'. To the right, there is a preview of the IntelliJ IDEA IDE interface, showing a project structure and code files. At the bottom right, additional links for 'System requirements', 'Other versions', 'Installation instructions', 'Third-party software', 'Voluntary Product', and 'Accessibility Template' are provided.

JETBRAINS

Products For Business Education Support Store

IntelliJ IDEA JetBrains IDEs

What's New Features Resources Pricing Download

Windows macOS Linux

IntelliJ IDEA

The Leading IDE for Professional Development in Java and Kotlin

Download .exe (Windows) ▼

Free -- with a 30-day Ultimate subscription trial included

Project: spring-petclinic - main

```
public OwnerController(OwnerRepository clinicService) {
    this.owners = clinicService;
}

@InitBinder
public void setAllowedFields(ModelBinder binder) {
    binder.setAllowedFields("id");
}

@ModelAttribute("owner")
public Owner findOwner(@PathVariable(name = "ownerId", required = true) String ownerId) {
    return this.owners.findById(ownerId);
}

@PostMapping("/{owners/new}")
public String initCreationForm(Map<String, Object> model) {
    Owner owner = new Owner();
    model.put("owner", owner);
    return "initCreationForm";
}
```

Version: 2026.1
Build: 261.22158.277
25 March 2026

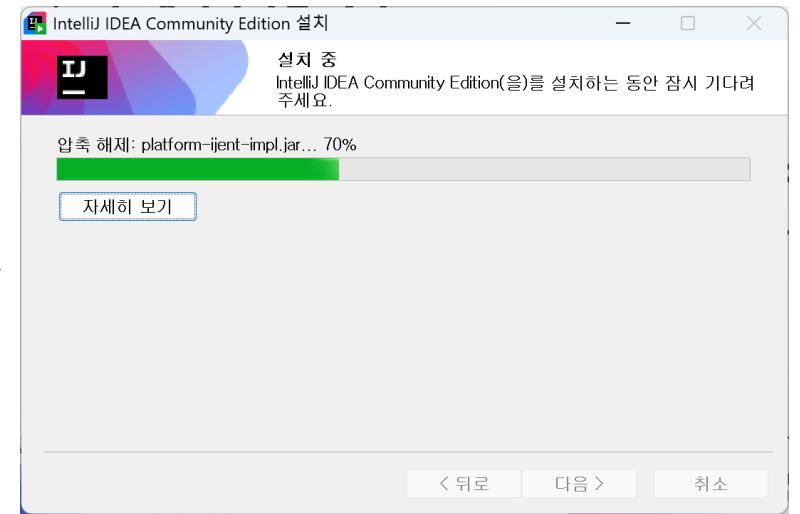
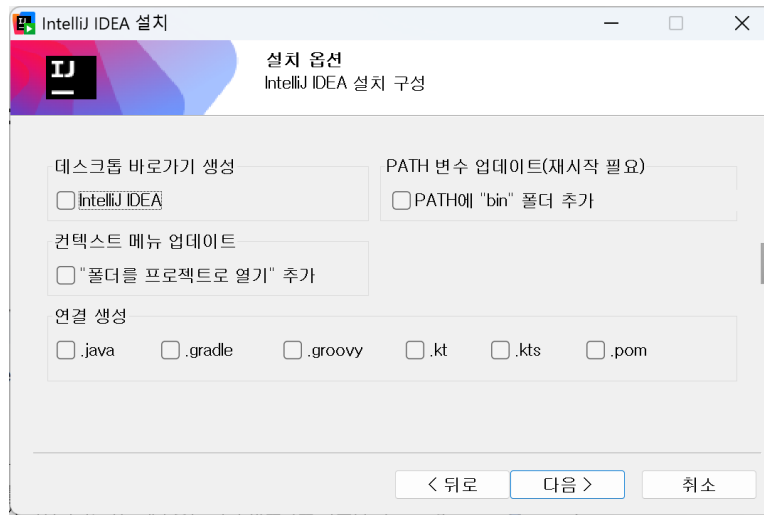
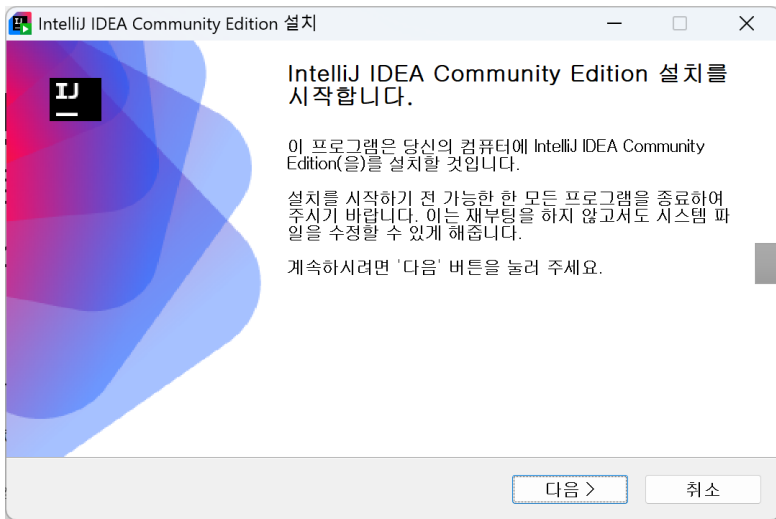
[System requirements](#) [Other versions](#)
[Installation instructions](#) [Third-party software](#)
[Voluntary Product](#)
[Accessibility Template](#)

설치하기

다른 옵션지정 없이 Next만 누르면 끝

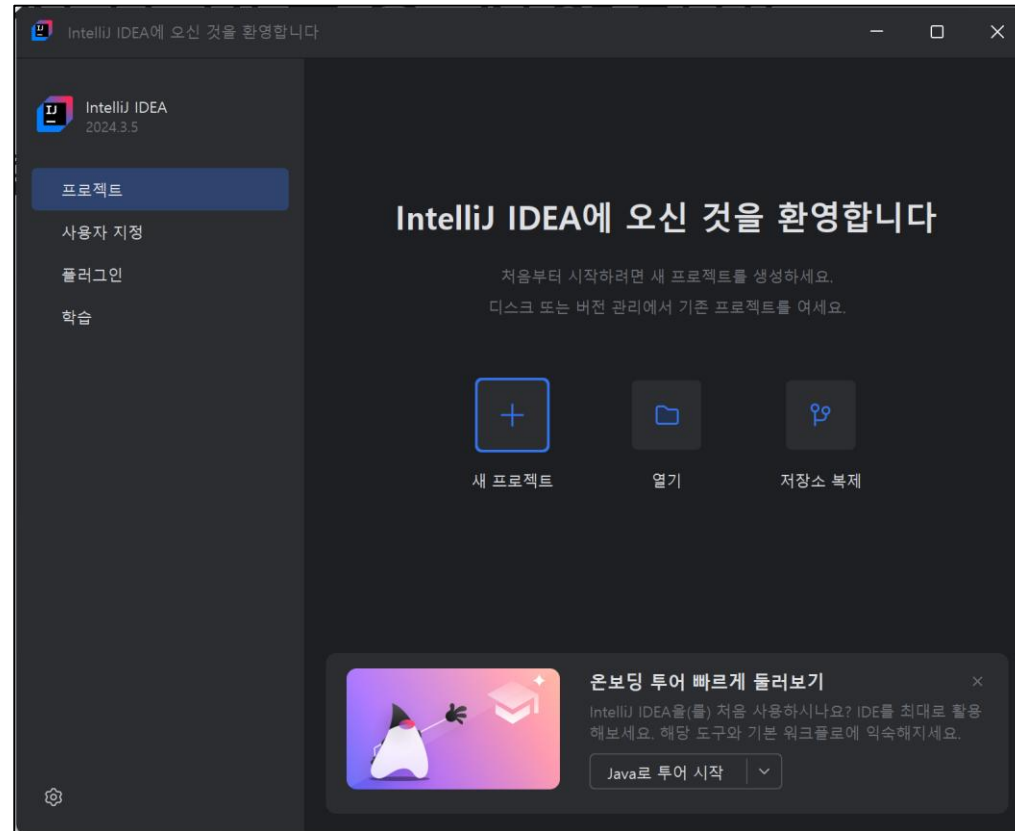
다운로드 소요시간 : 약 1분 (1GB)

설치 소요시간 : 약 5분



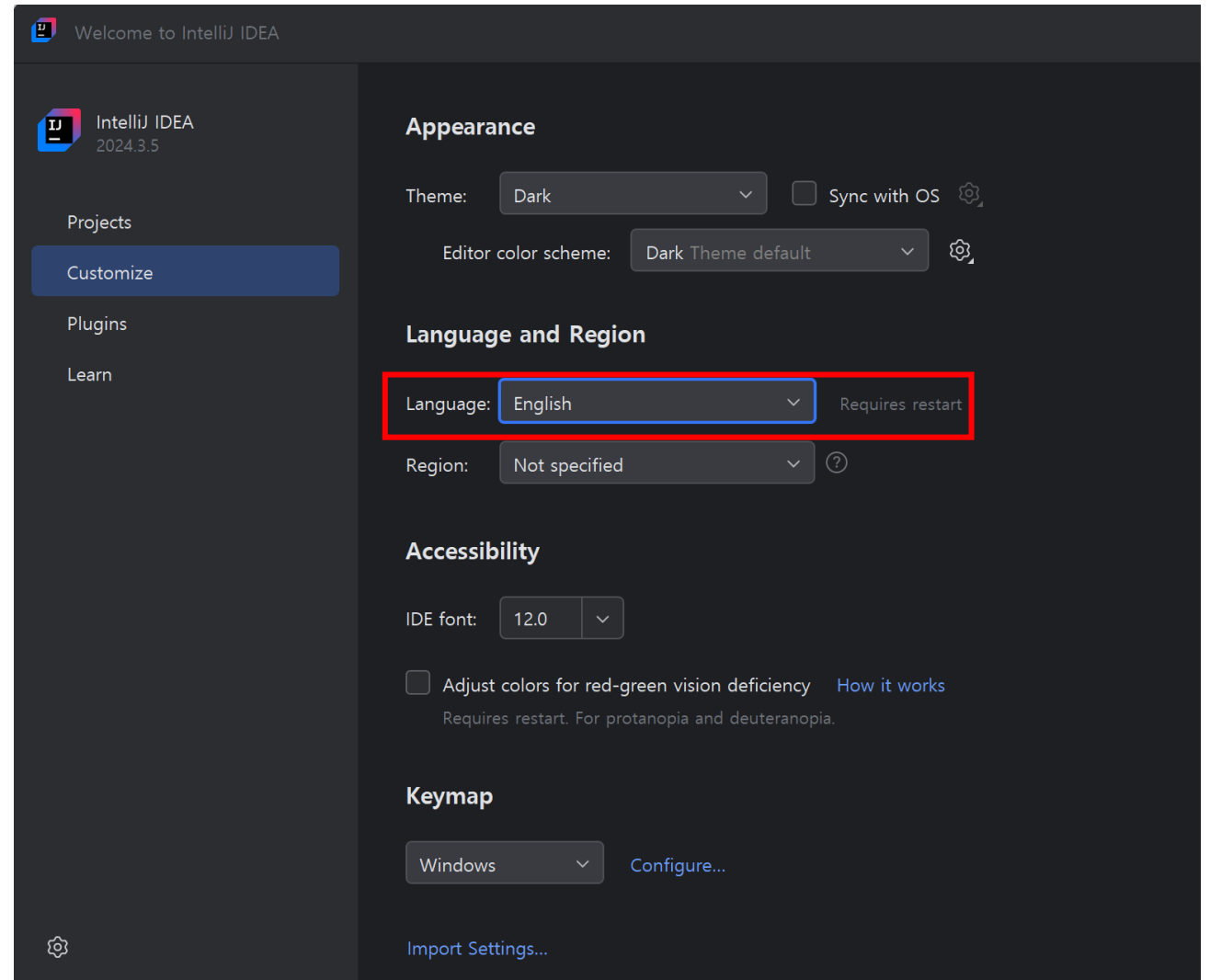
설치 완료후 실행화면

한국어 설정 > 라이선스 동의 후
첫 Welcome 화면



IDE - English 로 세팅

수업에 사용되는 IDE는
영어로 설정하여 진행됩니다.



[참고] 개인이 희망하는 설정으로 세팅

테마 : 어두운 / 밝음 설정

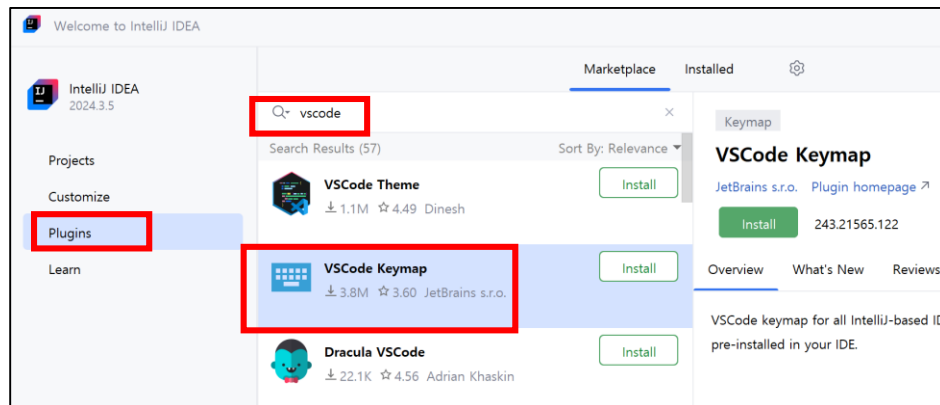
(단축키)키맵 : 본인의 편한 단축키 셋

Eclipse가 편한 사용자 : Eclipse로 설정

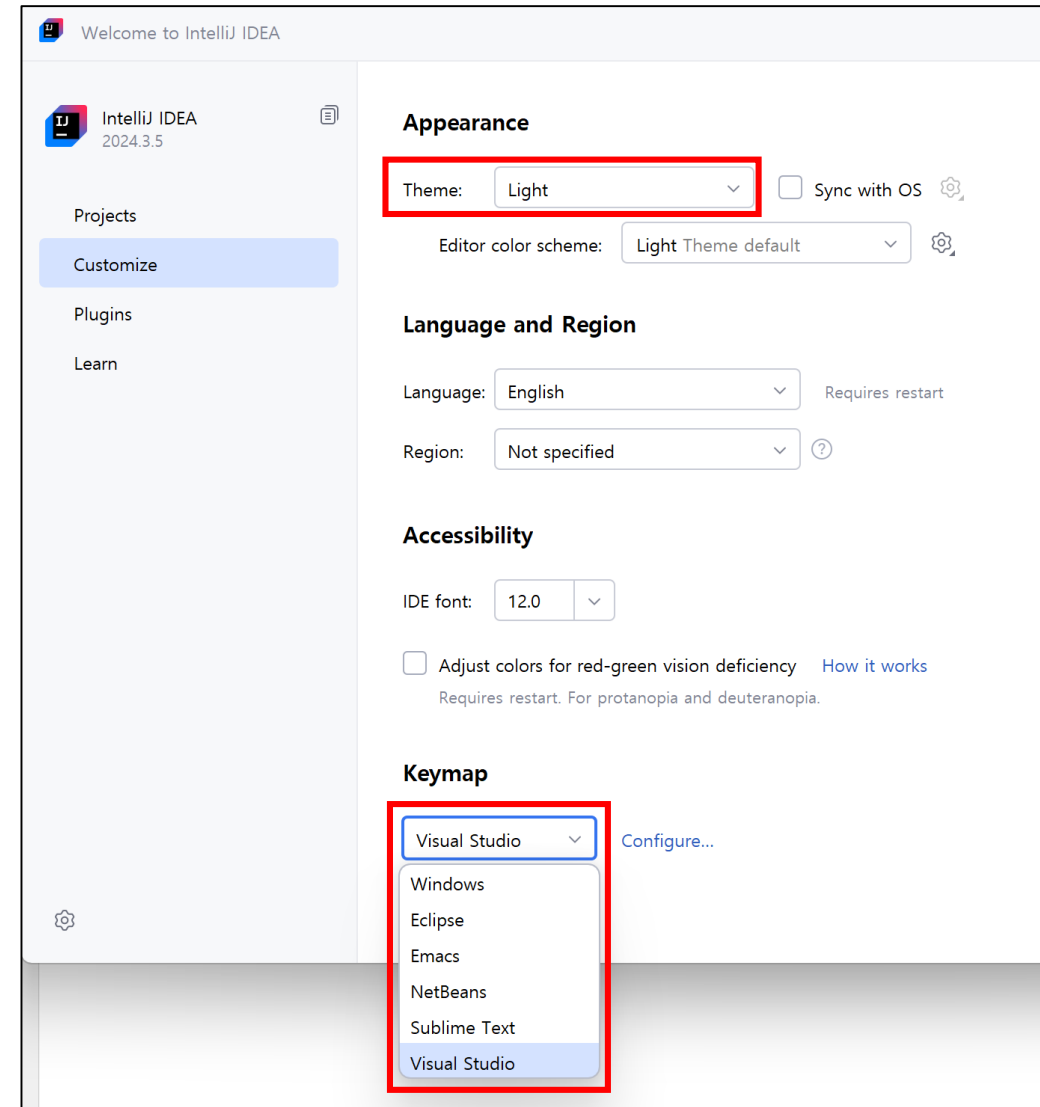
Pycharm가 편한 사용자 : Windows로 설정

Visual Studio가 편한 사용자 : Visual Studio로 설정

VSCoDe가 편한 사용자 : 플러그인 > 설치하여 설정



(옵션) Visual Studio Code가 편리하신 분은 따로 플러그인 설치



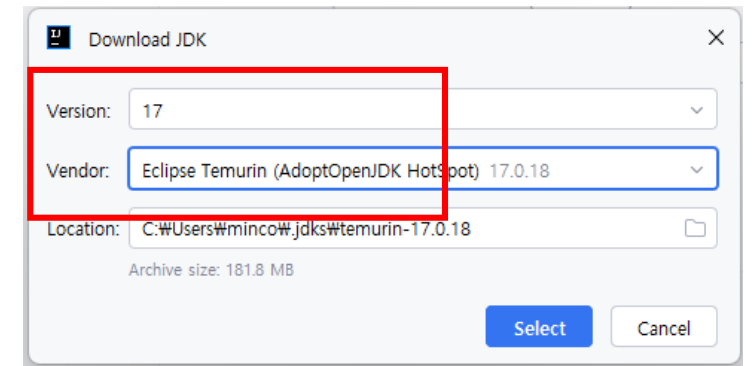
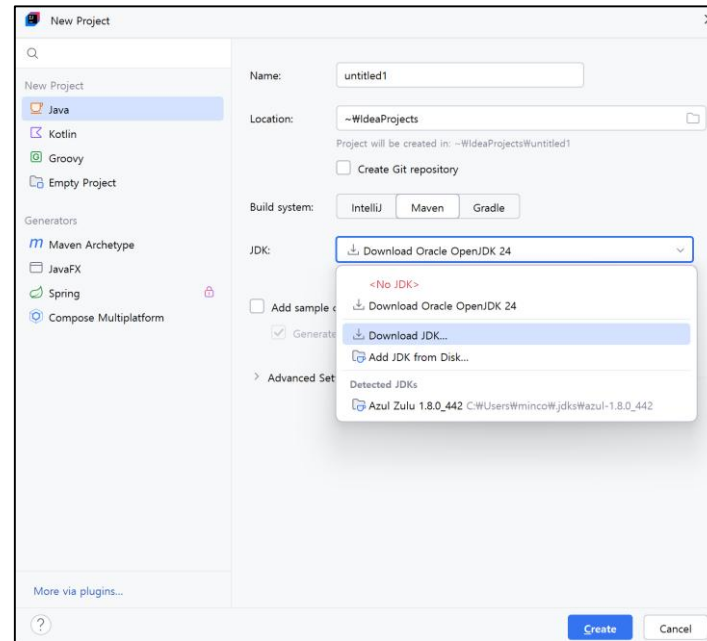
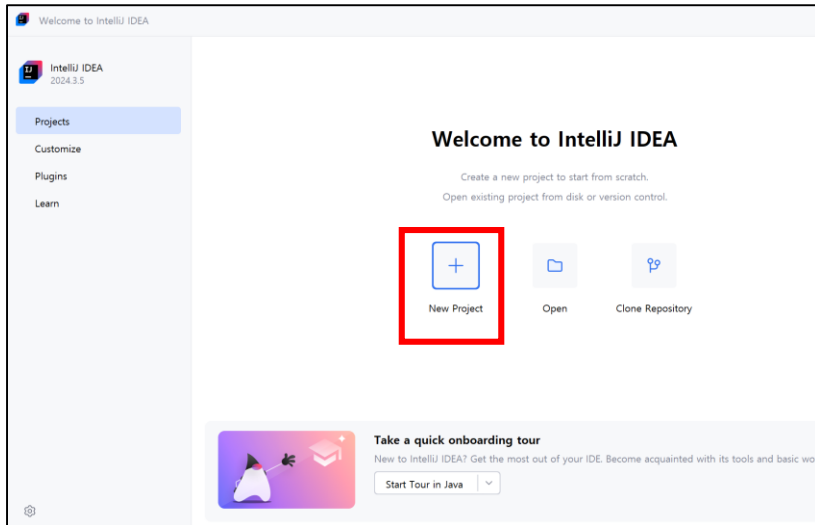
Chapter 02

IntelliJ 빌드 테스트

Java 코드리뷰어를 위한 Build & Test 요약

JDK 설치

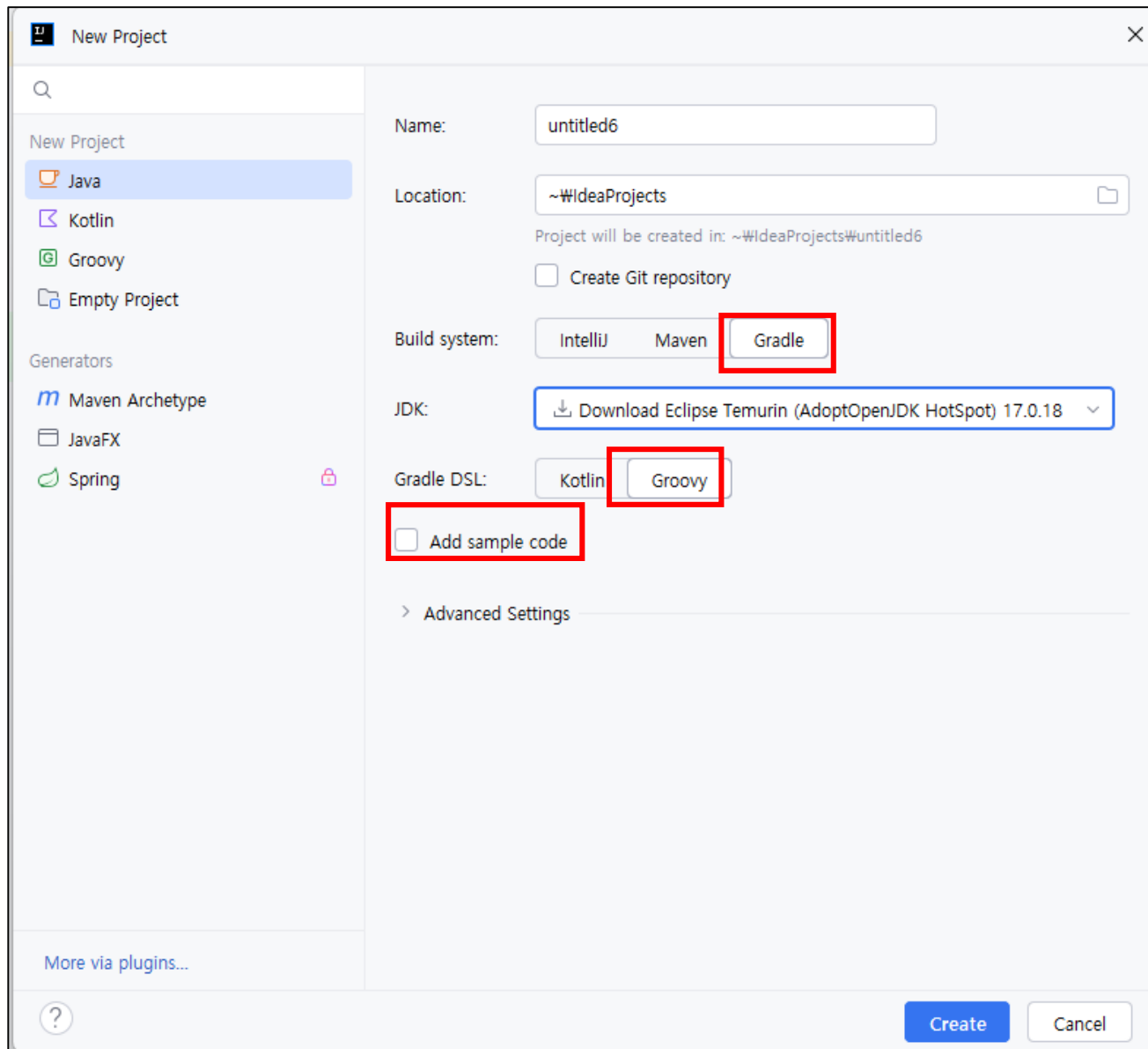
JDK 를 IDE 내에서 설치할 수 있음
수업은 Java 17 버전 기준으로 진행함



빈 프로젝트 생성

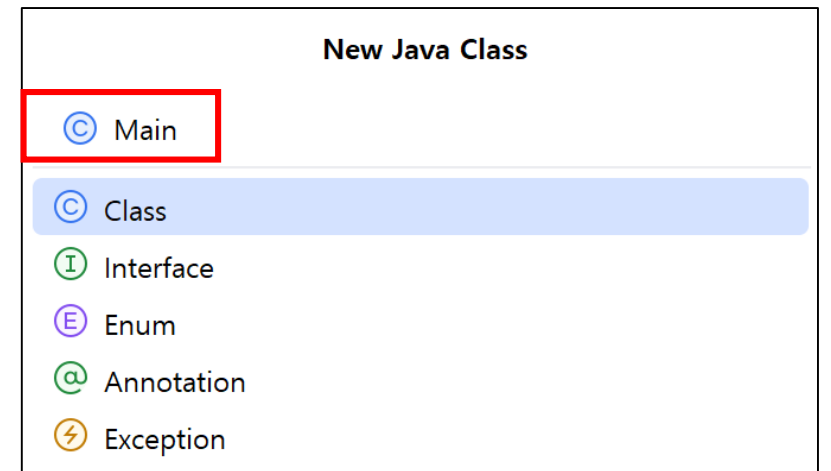
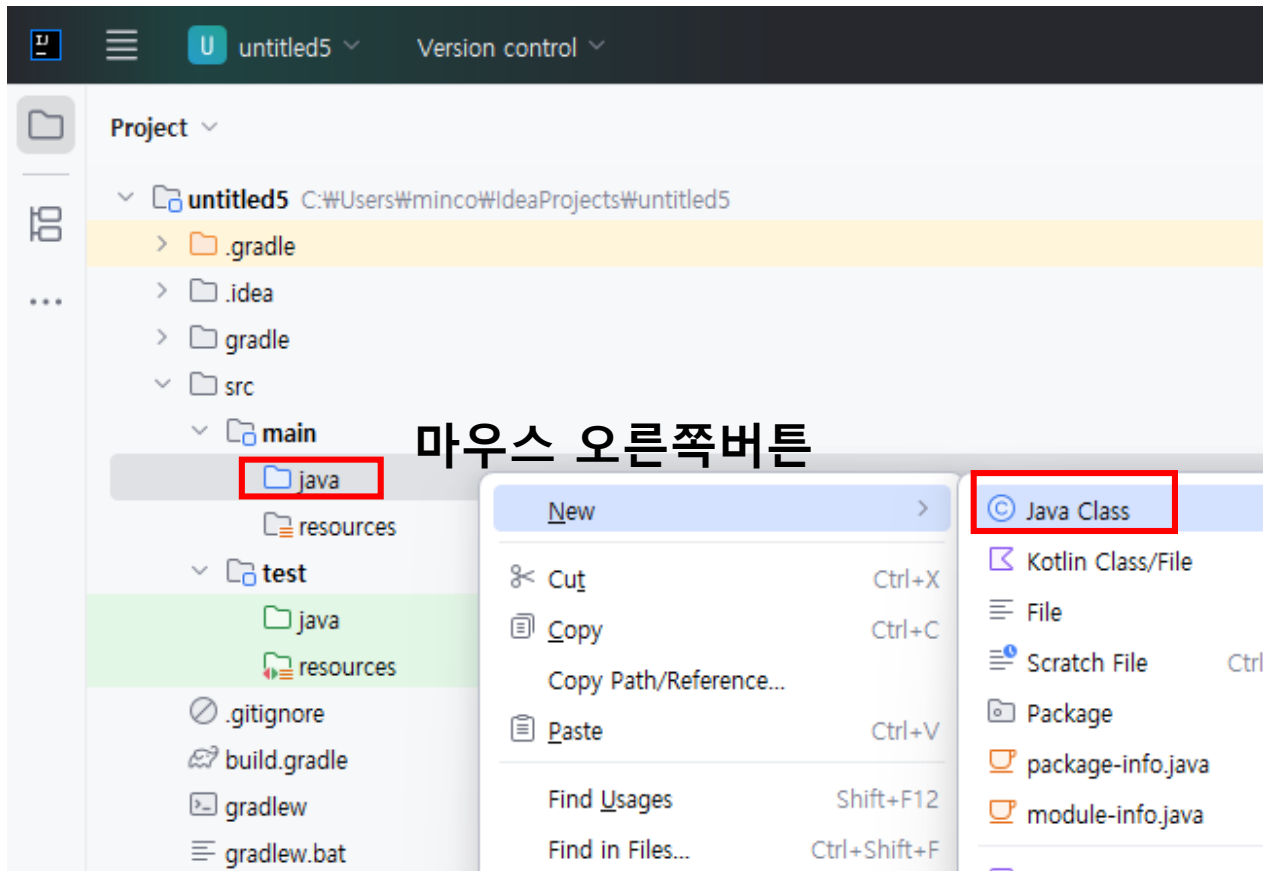
빈 프로젝트 생성하기

1. Gradle 빌드시스템 선택
2. Groovy 선택
3. 샘플 코드 없이 생성



빌드 테스트 1

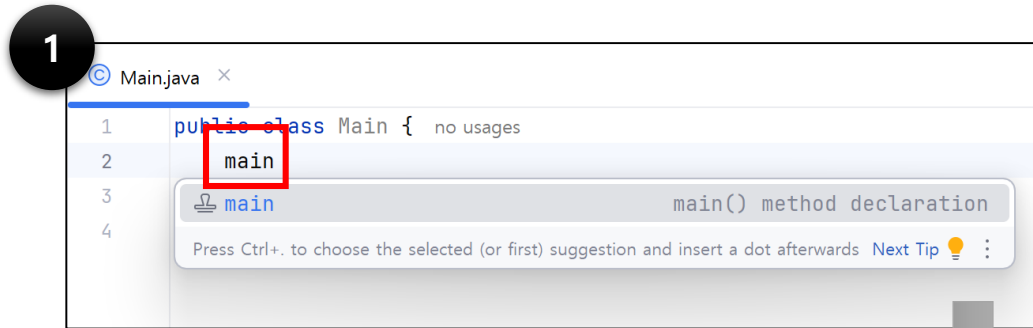
src > main > java 에 Main파일 생성



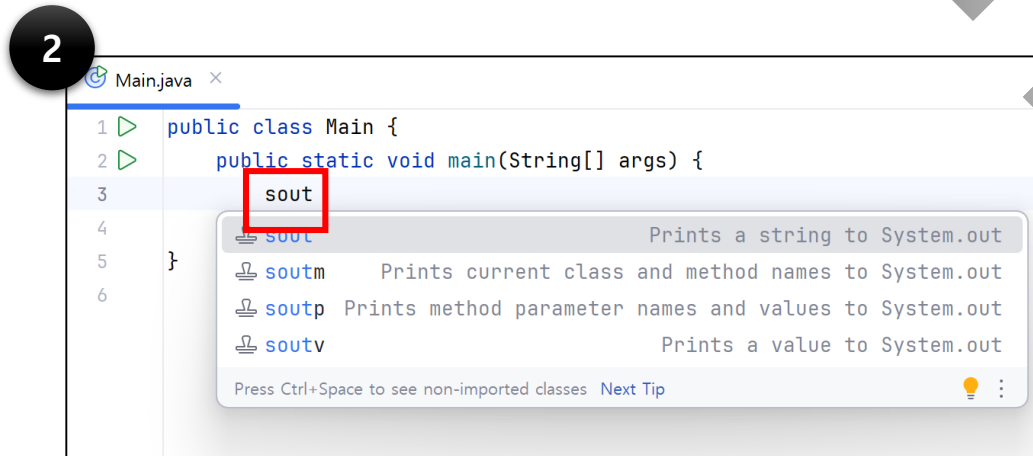
Main 클래스 생성

빌드 테스트 2 (완료)

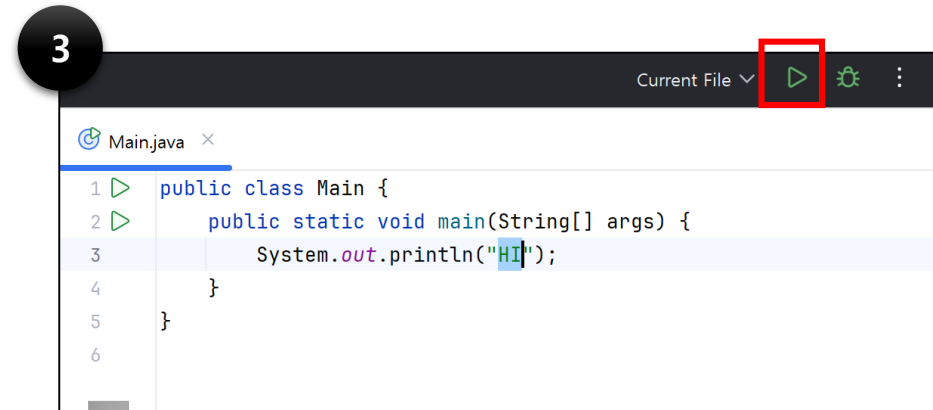
기본 코드 작성 후 Run 해보기



main 입력 후 [Tab] 키 누르기



sout 입력 후 [Tab] 키 누르기



나머지 코드 완성 후, Run 누르기

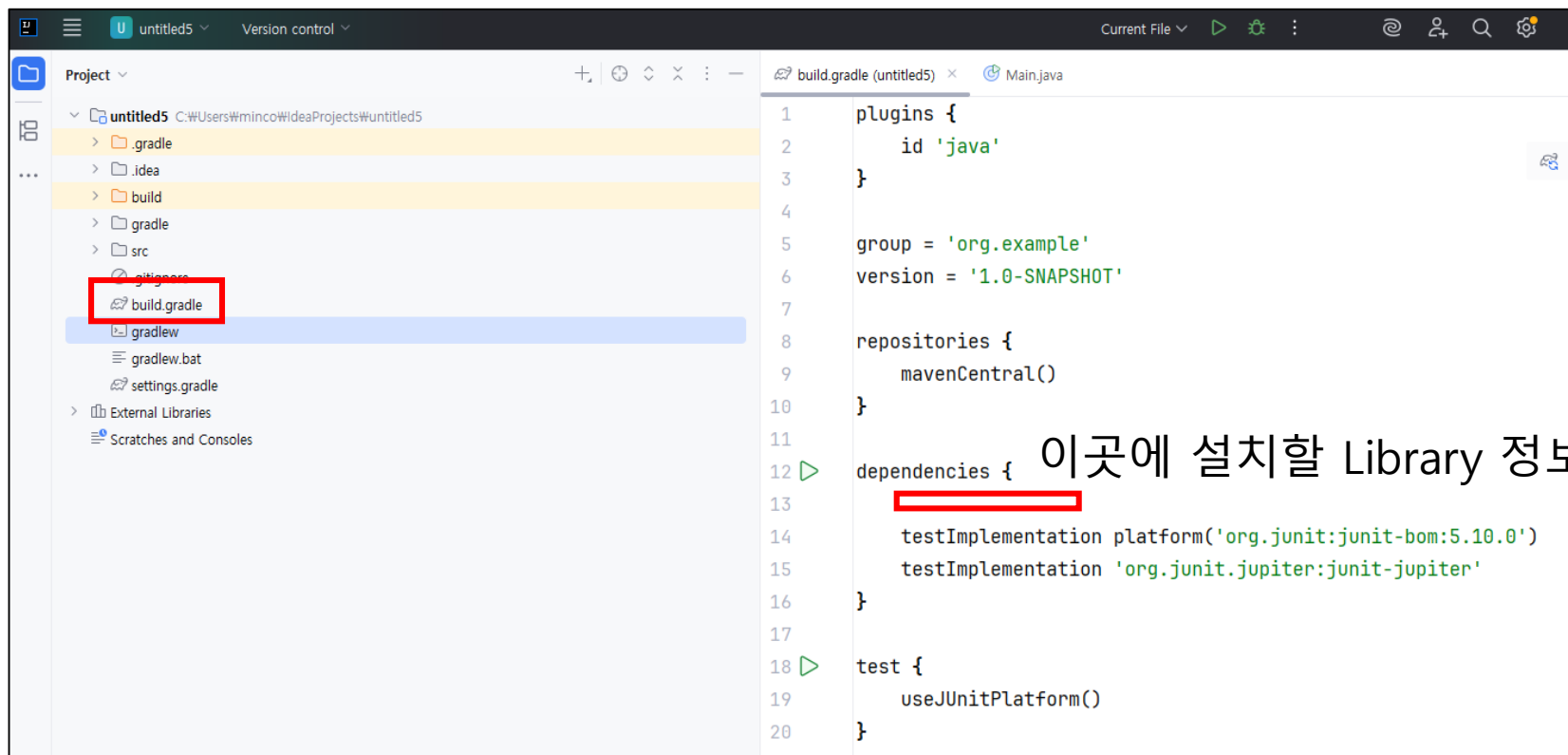


빌드가 잘 되고, 실행이 완료된 모습 확인

Library 설치 테스트 1

build.gradle 파일 열기

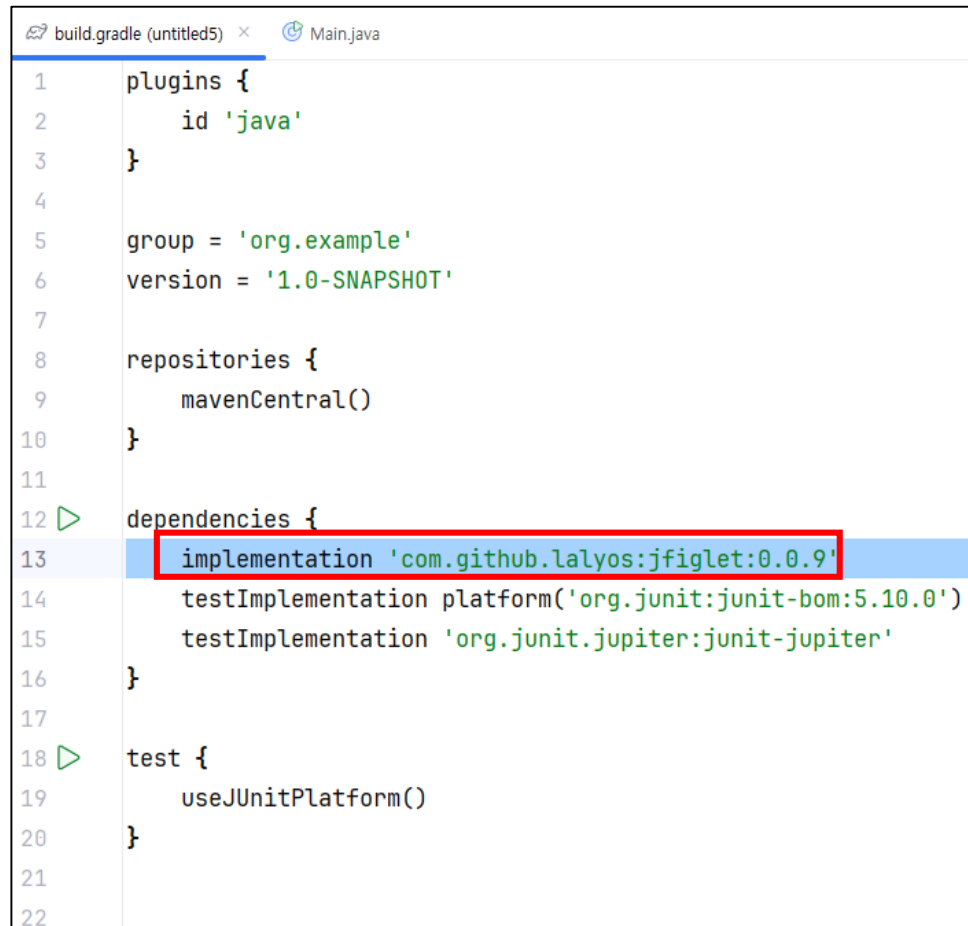
설치하고 싶은 Library를 적어주면 자동 설치된다.



Library 설치 테스트 2

아래와 같이 fFiglet이라는 Library를 설치하기 위한 Text를 기입

```
implementation 'com.github.lalyos:jfiglet:0.0.9'
```



```
build.gradle (untitled5) x Main.java
1  plugins {
2      id 'java'
3  }
4
5  group = 'org.example'
6  version = '1.0-SNAPSHOT'
7
8  repositories {
9      mavenCentral()
10 }
11
12 dependencies {
13     implementation 'com.github.lalyos:jfiglet:0.0.9'
14     testImplementation platform('org.junit:junit-bom:5.10.0')
15     testImplementation 'org.junit.jupiter:junit-jupiter'
16 }
17
18 test {
19     useJUnitPlatform()
20 }
21
22
```

Library 설치 테스트 3

동기화시 Library가 자동 설치된다.



```
build.gradle (untitled5) x Main.java
1  plugins {
2      id 'java'
3  }
4
5  group = 'org.example'
6  version = '1.0-SNAPSHOT'
7
8  repositories {
9      mavenCentral()
10 }
11
12 ▶ dependencies {
13     implementation 'com.github.lalyos:jfiglet:0.0.9'
14     testImplementation platform('org.junit:junit-bom:5.10.0')
15     testImplementation 'org.junit.jupiter:junit-jupiter'
16 }
17
18 ▶ test {
19     useJUnitPlatform()
20 }
```

The screenshot shows an IDE window with two tabs: 'build.gradle (untitled5)' and 'Main.java'. The 'build.gradle' tab is active, displaying a Gradle build script. The script includes the 'java' plugin, project metadata (group, version), a repository (mavenCentral()), and dependencies (jfiglet, junit-bom, junit-jupiter). A red rectangle highlights a sync button (a circular arrow icon) located in the top right corner of the editor area, next to a green checkmark and the number '2'. The script content is as follows:

Library 설치 테스트 4 (완료)

아래 코드를 넣고, 실행해본다.

글자가 이쁘게 뜨면 Gradle이 잘 동작됨을 확인할 수 있다.

```
import com.github.lalyos.jfiglet.FigletFont;
import java.io.IOException;

public class Main {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        String asciiArt = FigletFont.convertOneLine("hello");
        System.out.println(asciiArt);
    }
}
```

Main.java 파일 편집

```
> Task :Main.main()
-      - -
| |__  ___| | | ___
| ' \ / _ \ | / _ \
| | | | __/ | | ( ) |
|_| |_| \___|_|_| \___/
```

Chapter 03

JUnit, Mockito 세팅 / 테스트

Java 코드리뷰어를 위한 Build & Test 요약

Java 진영에서 가장 많이 사용되는 Unit Test Framework

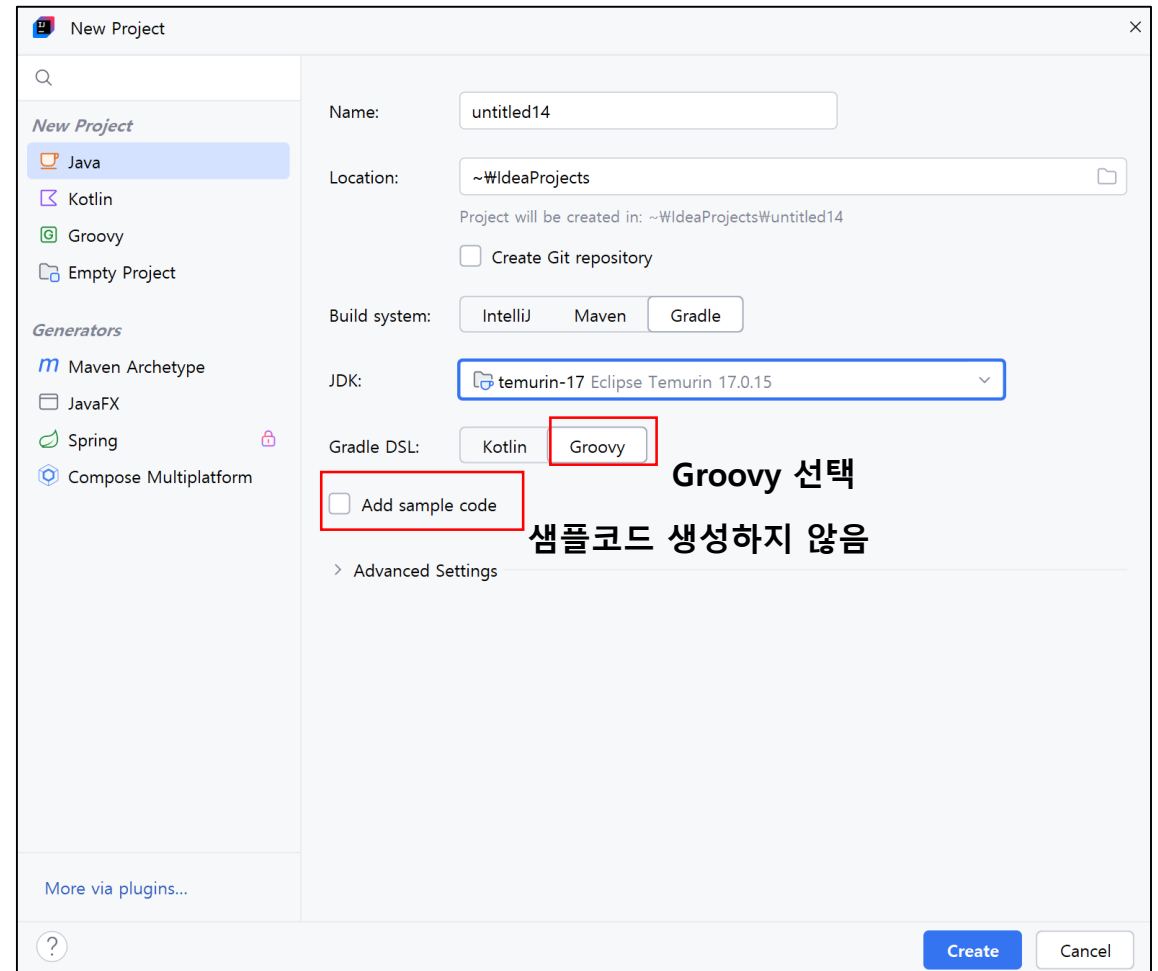
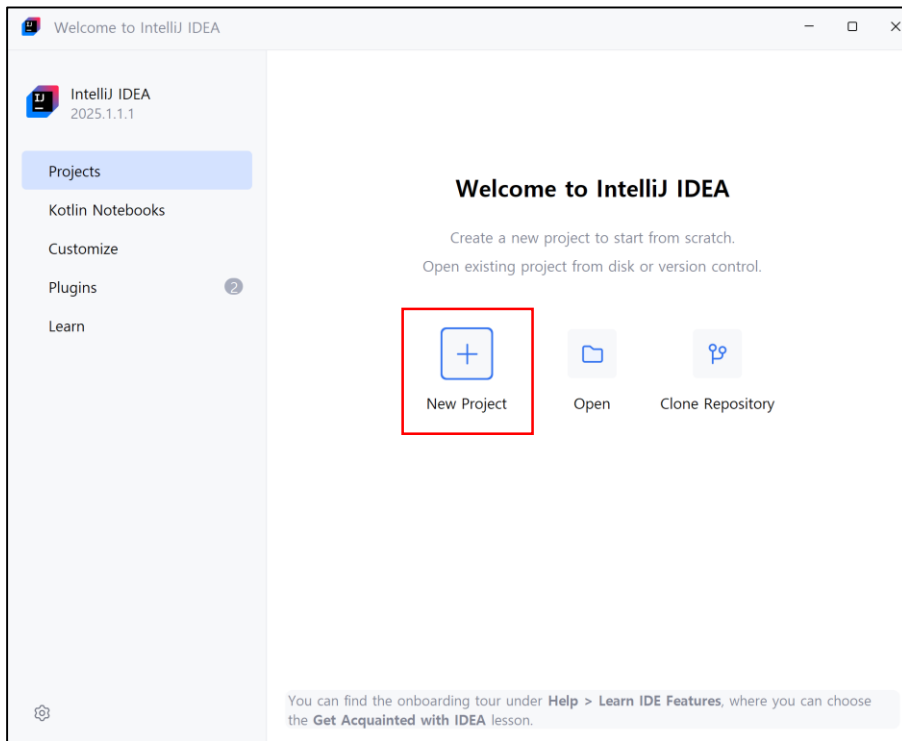
- 켄트백(TDD 창시자)과 에릭감마(GoF 중 한명)가 만든 Java Test Framework
- 최신버전 JUnit5이며, Java 8 이상 버전이 요구됨

JUnit 5 사용 가이드 (Github & Document)

- <https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/>
- <https://github.com/junit-team/junit5/>

IntelliJ IDEA 실행 후 프로젝트 생성

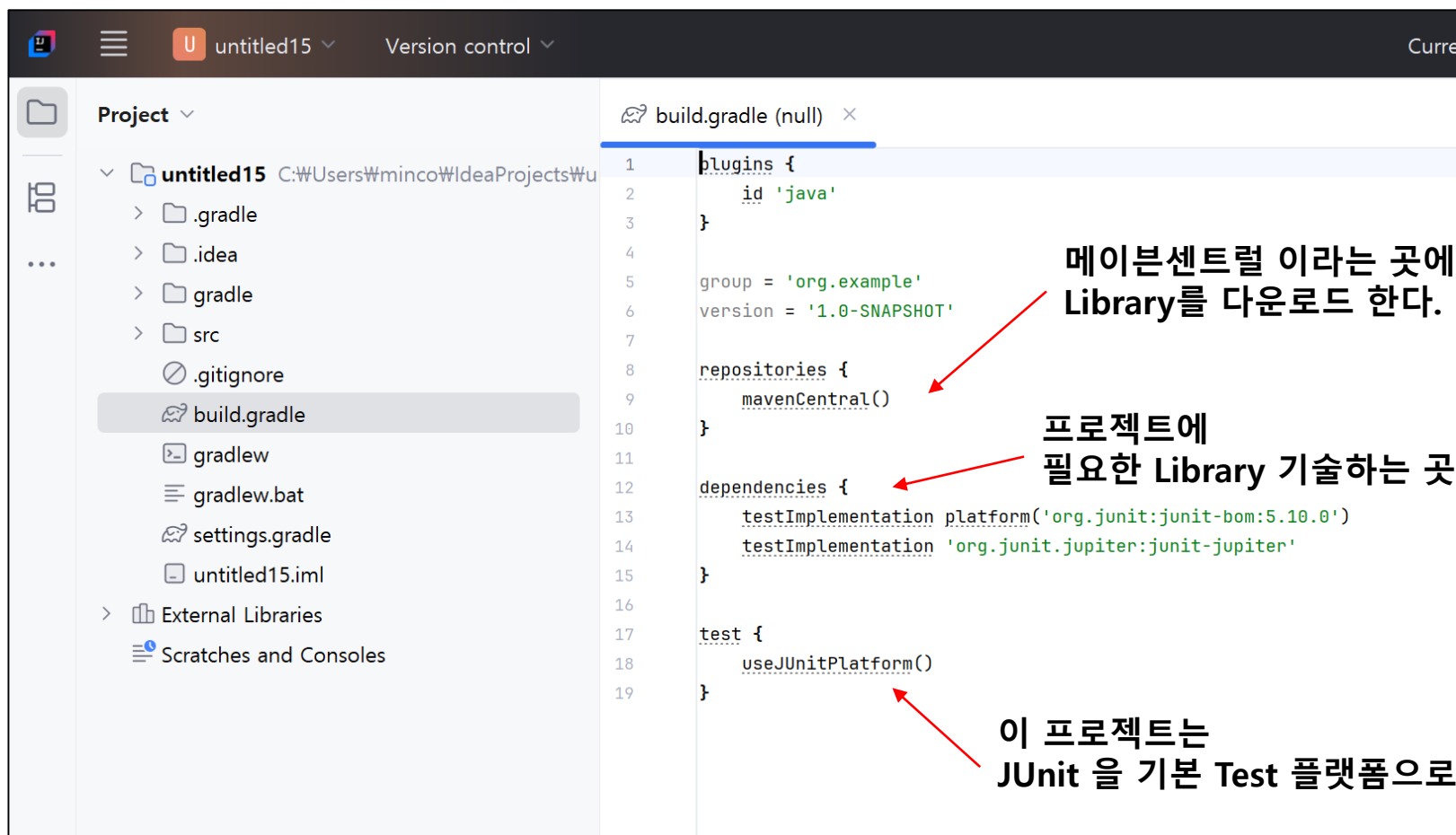
1. New Project 클릭 후 Gradle 선택
2. Java 17 버전, Eclipse Temurin (테무린) 선택
3. 프로젝트 생성하기



프로젝트 생성 완료

프로젝트 의존성 관리 파일

- Maven에서 pom.xml 과 같은 역할을 하는 파일
- 이 파일에서 필요한 Library를 적고, 저장하면 자동으로 다운로드 후 설치된다.



JUnit 버전 수정

Java 17과
가장 안정적인 Last 버전
= 5.11.4 버전으로 수정

```
plugins {  
    id 'java'  
}  
  
group = 'org.example'  
version = '1.0-SNAPSHOT'  
  
repositories {  
    mavenCentral()  
}  
  
dependencies {  
    platform( ) 한줄 삭제  
    testImplementation 'org.junit.jupiter:junit-jupiter:5.11.4'  
}  
  
test {  
    useJUnitPlatform()  
}
```

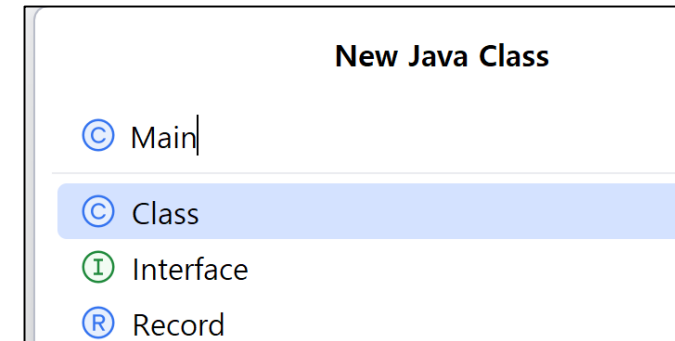
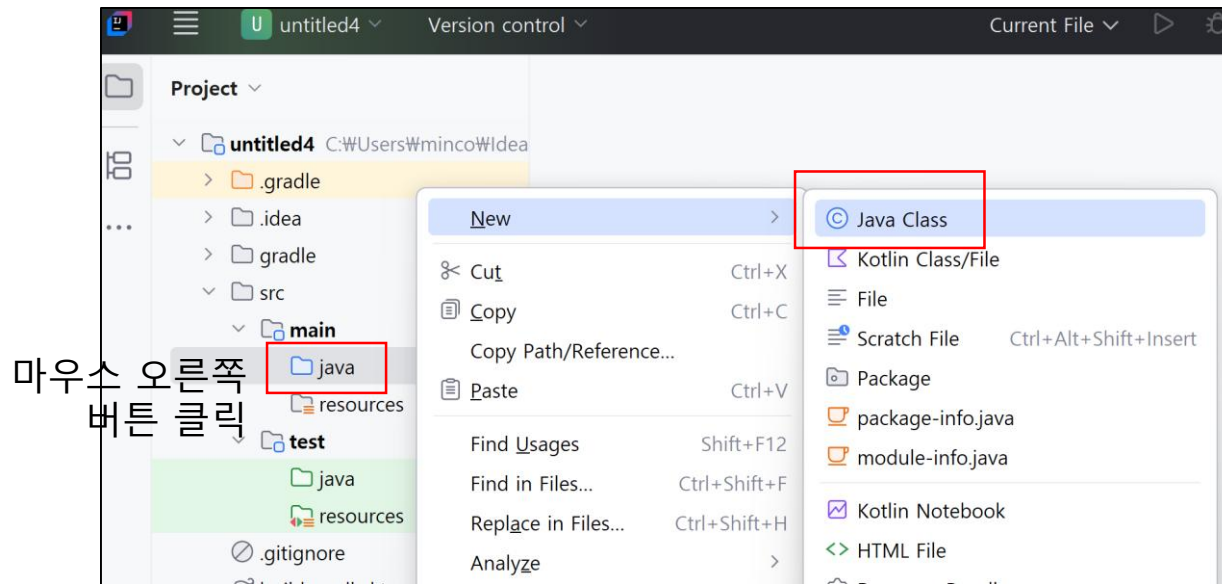
3

1

2 버전기입

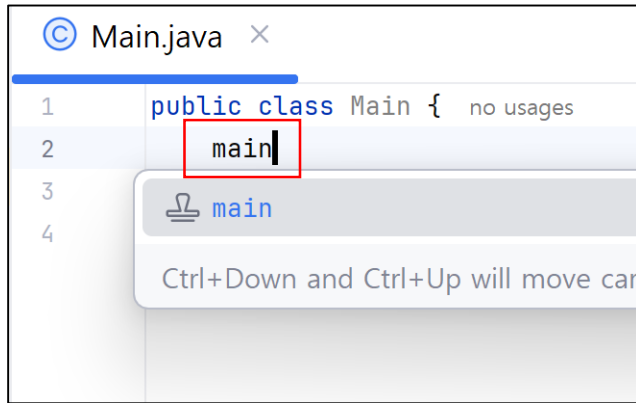
Main.java 생성 / main 함수 생성

Main.java 파일을 src/main/java/ 에 생성한다.



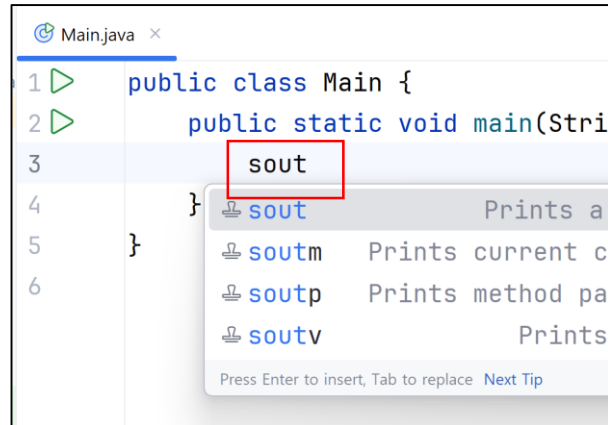
Main.java 파일 생성

빌드 테스트



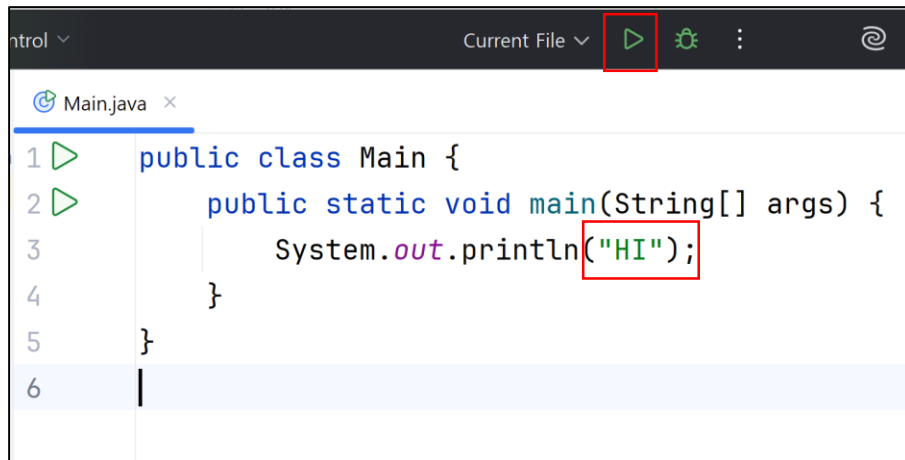
```
1 public class Main { no usages
2     main
3
4
```

main 기입 후 [TAB]키 누르기



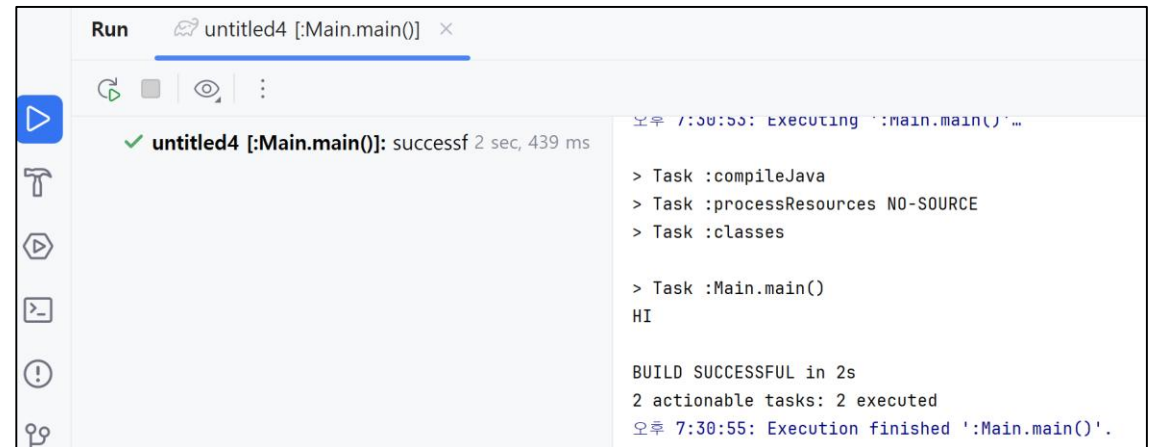
```
1 public class Main {
2     public static void main(Stri
3         sout
4     }
5
6
```

sout 기입 후 [TAB]키 누르기



```
1 public class Main {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("HI");
4     }
5 }
6
```

"HI" 출력 코드 입력 후 Run 버튼 클릭

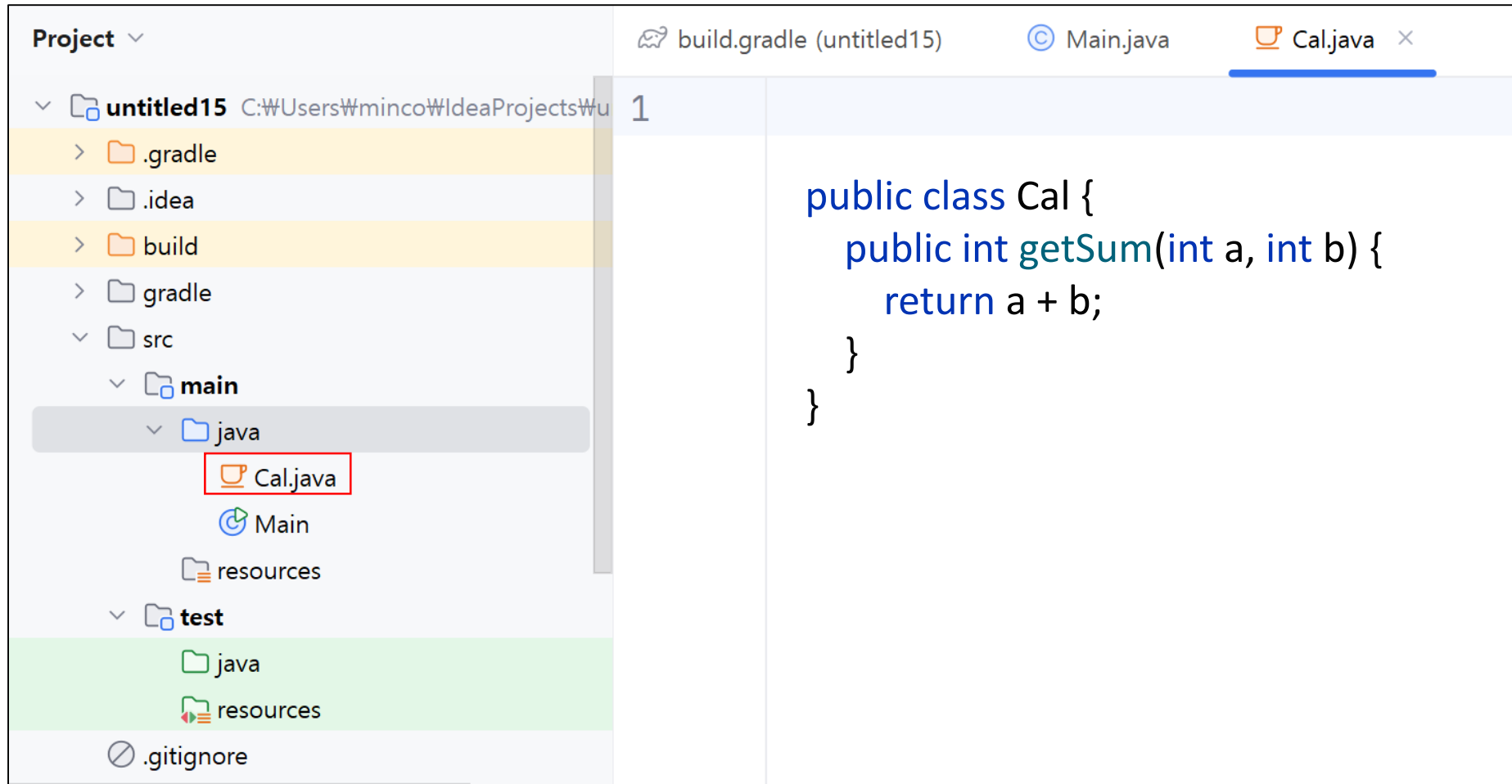


```
untitled4 [:Main.main()]
> Task :compileJava
> Task :processResources NO-SOURCE
> Task :classes
> Task :Main.main()
HI
BUILD SUCCESSFUL in 2s
2 actionable tasks: 2 executed
오후 7:30:55: Execution finished ':Main.main()'.
```

동작 확인하기

테스트 대상이 되는 파일 추가하기

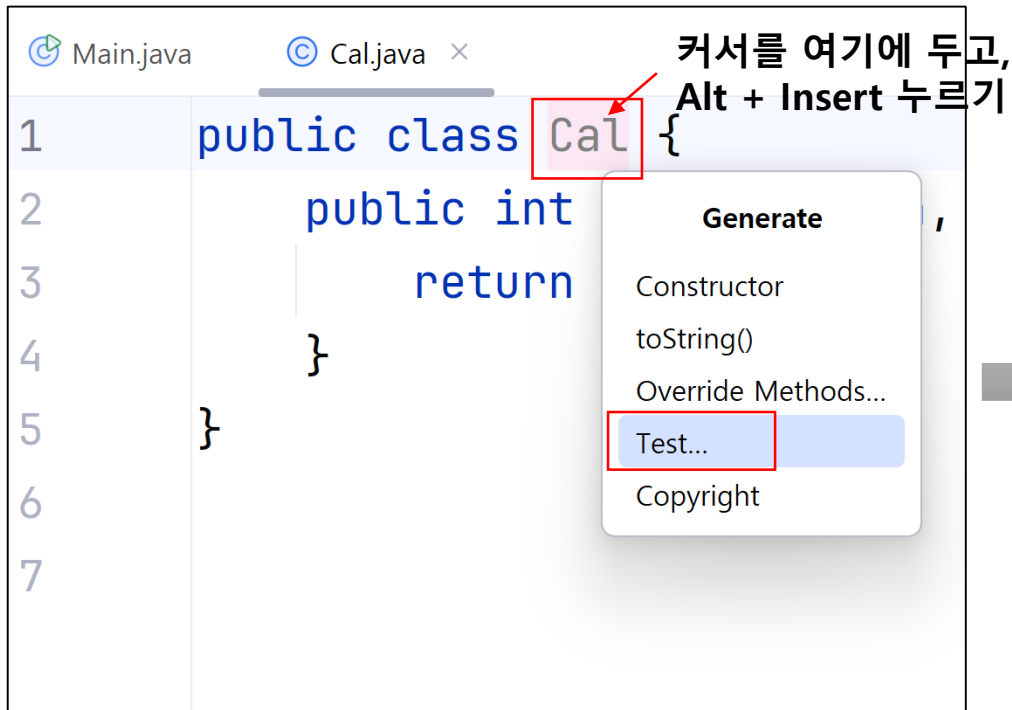
1. Cal.java 파일을 추가한다.
2. 테스트를 위한 기본 코드를 작성한다.



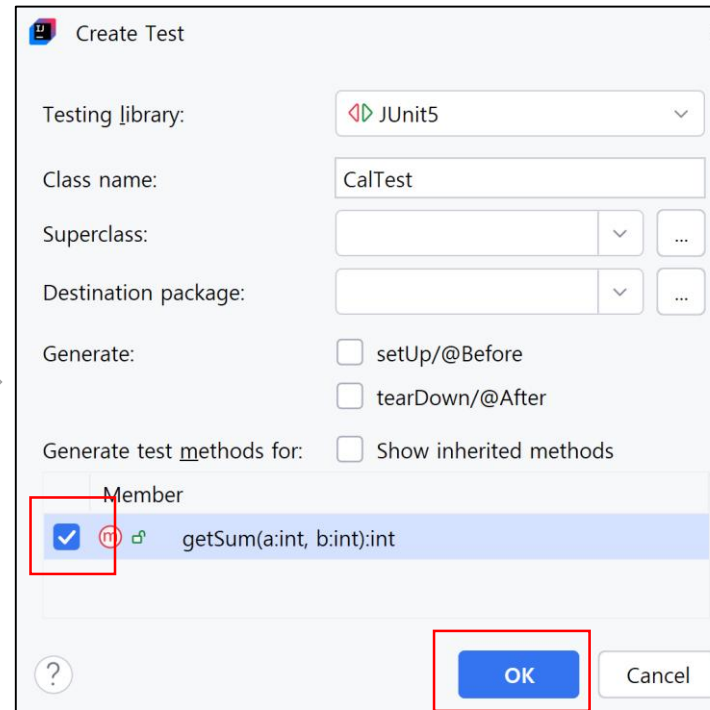
테스트 파일 생성

Cal 클래스를 클릭 후 Alt + Insert 키를 누른다.
메뉴에서 Code > Generate를 눌러도 된다.

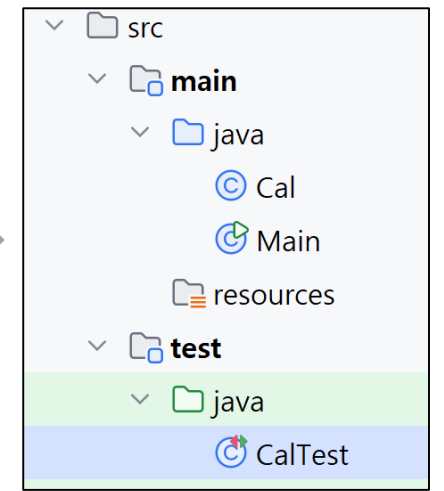
Test 파일이 자동 생성된다.



Generate > Test... 클릭



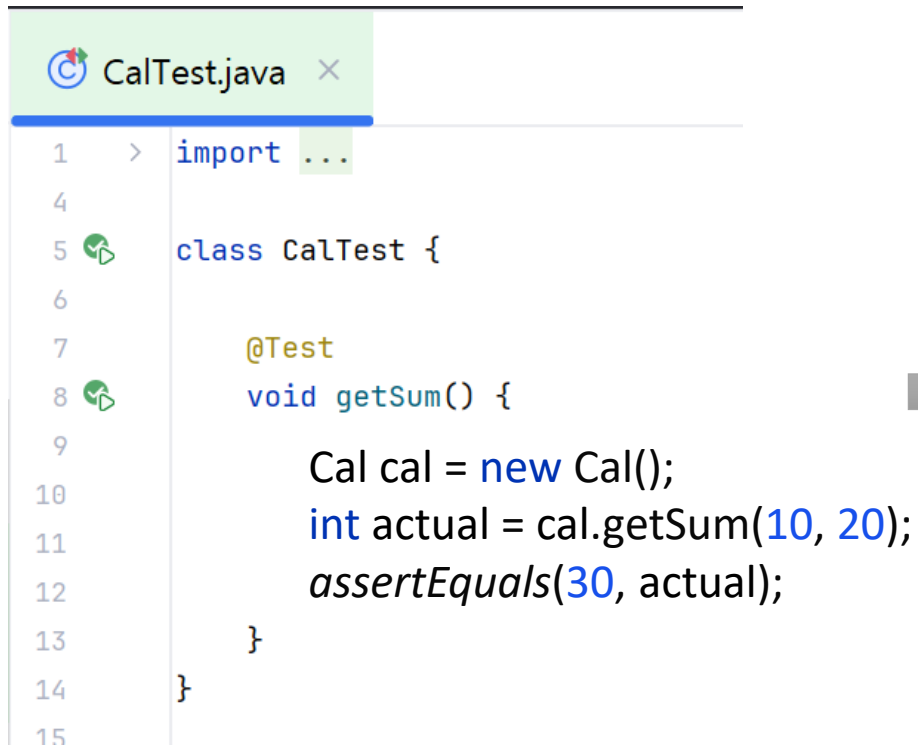
테스트할 대상을 선택한다.



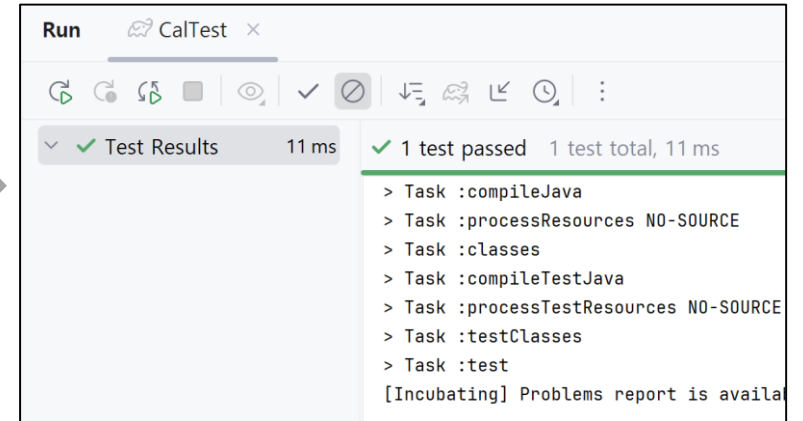
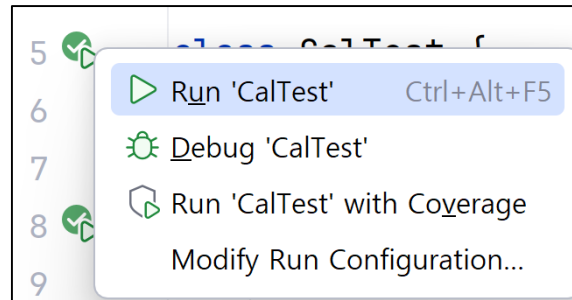
CalTest.java 파일
자동생성 된다.

테스트 기본 코드 작성

1. 테스트 코드를 확인한다.
2. 테스트 실행시 즉시, 결과를 확인할 수 있다.

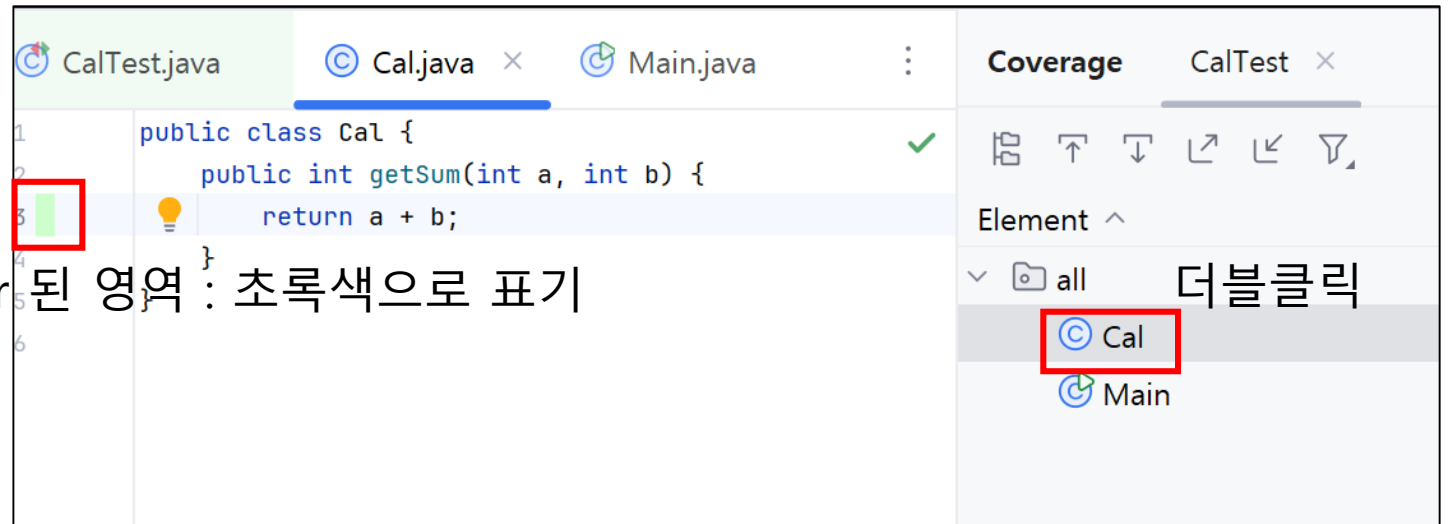
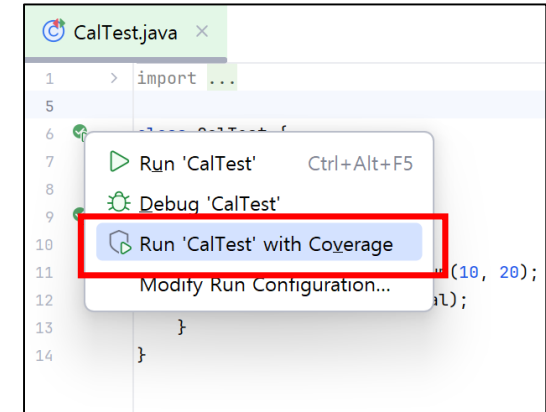


```
1  > import ...  
4  
5  class CalTest {  
6  
7      @Test  
8      void getSum() {  
9  
10         Cal cal = new Cal();  
11         int actual = cal.getSum(10, 20);  
12         assertEquals(30, actual);  
13     }  
14 }  
15
```



Code Coverage 측정

Test Code가
얼마나 실제 코드를
실행했는지 확인하는 기능



Cover 된 영역 : 초록색으로 표기

Mockito Library 설치를 위한 준비

mvnrepository.com 에 접속하여 "Mockito"를 검색한다.

- <https://mvnrepository.com/search?q=Mockito>

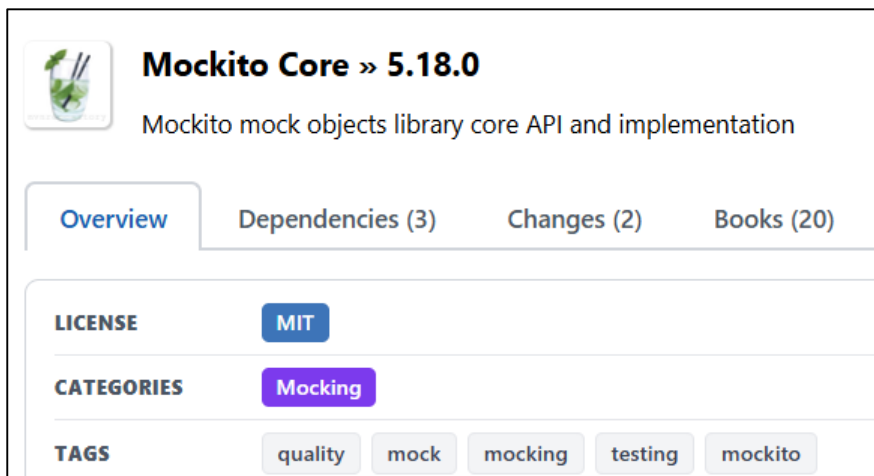


VERSION	
5.23.x	5.23.0
5.22.x	5.22.0
5.21.x	5.21.0
5.20.x	5.20.0
5.19.x	5.19.0
5.18.x	5.18.0
5.17.x	5.17.0
5.16.x	5.16.1
	5.16.0
5.15.x	5.15.2
5.14.x	5.14.2
	5.14.1
	5.14.0

5.18 버전
JUnit 17과 호환성
테스트된 버전

Mockito Library 설치하기

Mockito 설치를 위한 의존성 선언문을 복사하여
build.gradle 파일에 붙여넣기를 한다.



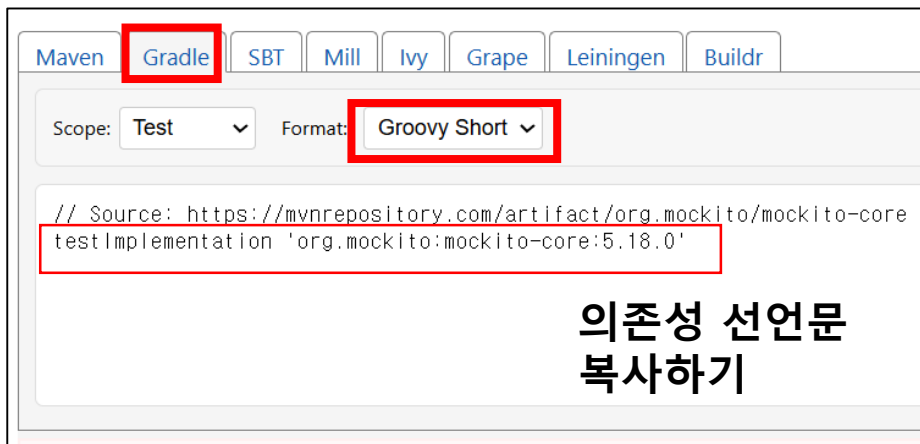
Mockito Core » 5.18.0
Mockito mock objects library core API and implementation

Overview Dependencies (3) Changes (2) Books (20)

LICENSE MIT

CATEGORIES Mocking

TAGS quality mock mocking testing mockito

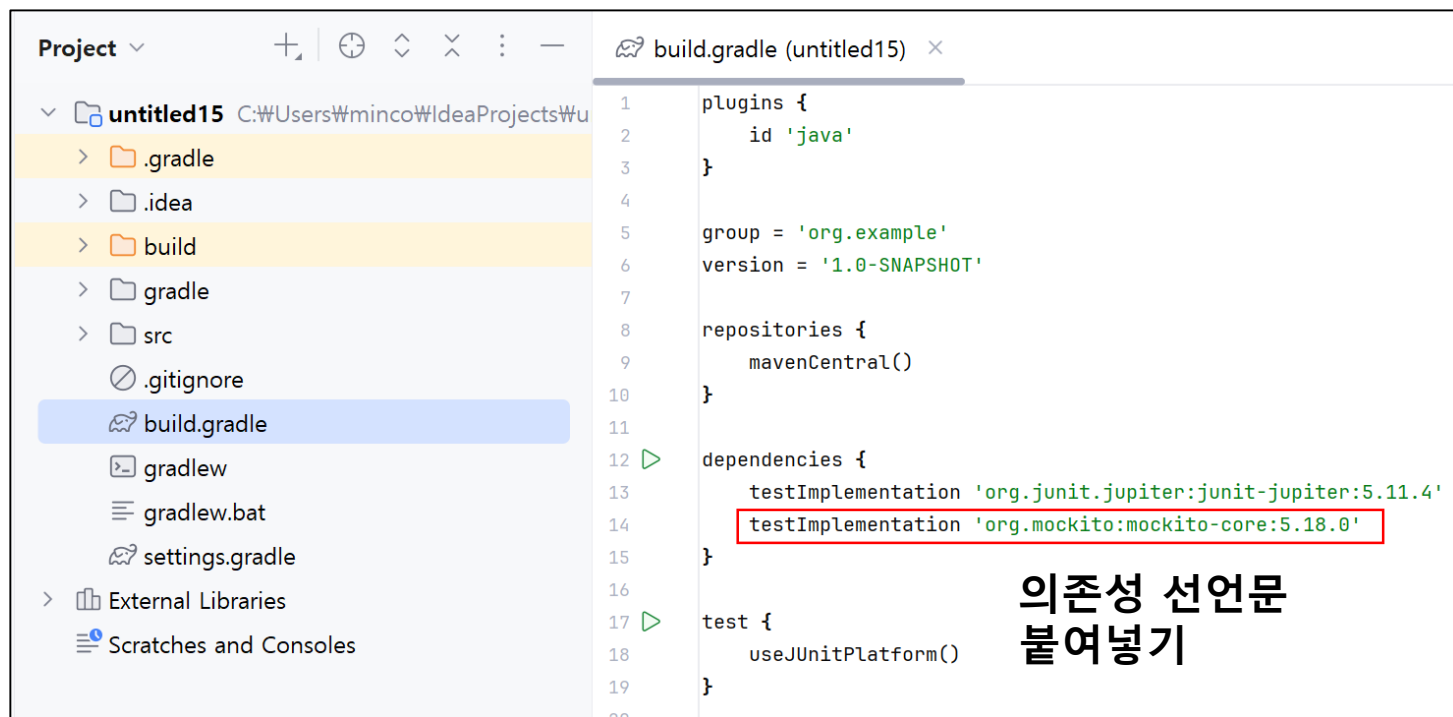


Maven **Gradle** SBT Mill Ivy Grape Leiningen Buildr

Scope: Test Format: **Groovy Short**

```
// Source: https://myrepository.com/artifact/org.mockito/mockito-core  
testImplementation 'org.mockito:mockito-core:5.18.0'
```

**의존성 선언문
복사하기**



Project ▾

- untitled15 C:\Users\Wminco\IdeaProjects\Wu
 - .gradle
 - .idea
 - build
 - gradle
 - src
 - .gitignore
 - build.gradle**
 - gradlew
 - gradlew.bat
 - settings.gradle
- External Libraries
- Scratches and Consoles

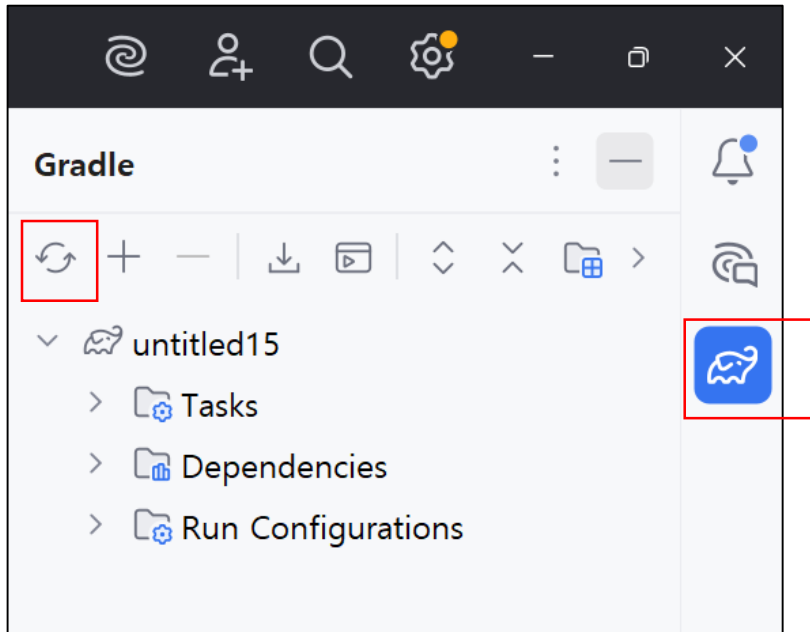
build.gradle (untitled15) ×

```
1 plugins {  
2     id 'java'  
3 }  
4  
5 group = 'org.example'  
6 version = '1.0-SNAPSHOT'  
7  
8 repositories {  
9     mavenCentral()  
10 }  
11  
12 dependencies {  
13     testImplementation 'org.junit.jupiter:junit-jupiter:5.11.4'  
14     testImplementation 'org.mockito:mockito-core:5.18.0'  
15 }  
16  
17 test {  
18     useJUnitPlatform()  
19 }  
20
```

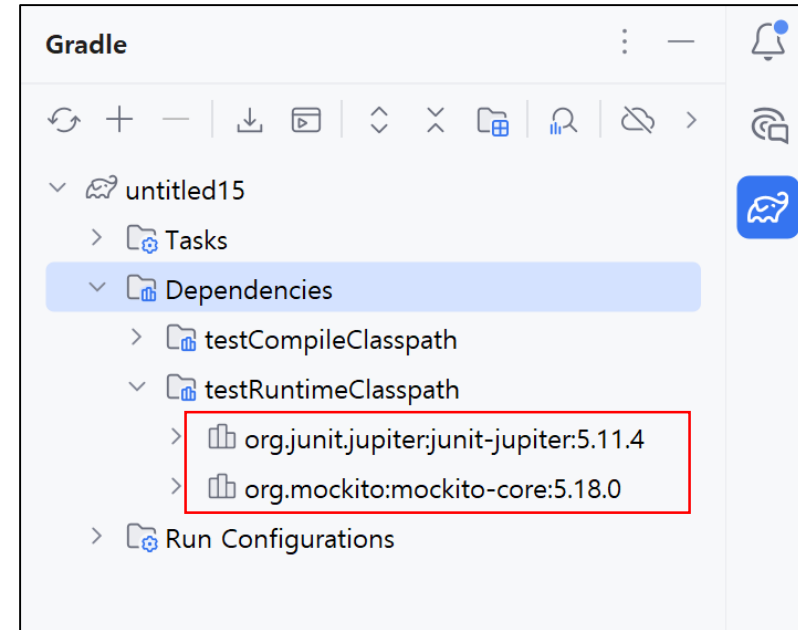
**의존성 선언문
붙여넣기**

Mockito 설치 / 설치 확인

build.gradle 파일을 저장하면 자동 설치가 시작된다. (Auto-Sync)



코끼리 버튼을 누르고
Sync 버튼을 누르면
수동으로 Library를 설치할 수 있다.



설치가 잘 되었다면
Depdencies 목록에
Mockito-core가 추가되어있다.

Mockito 동작 테스트 1

Mocking을 위한 import static 을 추가한다.

- 자동완성이 잘 안되면, 수동으로 import static을 기입해준다.

```
import org.junit.jupiter.api.DisplayName;
import org.junit.jupiter.api.Test;

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;

class CalTest {

    @Test
    @DisplayName("Mockito 샘플")
    void getSum() {
        Cal cal = mock(Cal.class);
    }
}
```

선택

Import static method 'org.mockito.Mockito.mock()'

Qualify static call 'org.mockito.Mockito.mock()'

Create method 'mock' in 'CalTest'

Rename reference

Split into declaration and assignment

Press Ctrl+K, I to toggle preview



```
import org.junit.jupiter.api.DisplayName;
import org.junit.jupiter.api.Test;

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;
import static org.mockito.Mockito.mock;

class CalTest {

    @Test
    @DisplayName("Mockito 샘플")
    void getSum() {
        Cal cal = mock(Cal.class);
    }
}
```



```
import org.junit.jupiter.api.DisplayName;
import org.junit.jupiter.api.Test;

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;
import static org.mockito.Mockito.*;

class CalTest {

    @Test
    @DisplayName("Mockito 샘플")
    void getSum() {
        Cal cal = mock(Cal.class);
    }
}
```

import static 코드가 추가되었다.
mock --> * 로 변경한다.

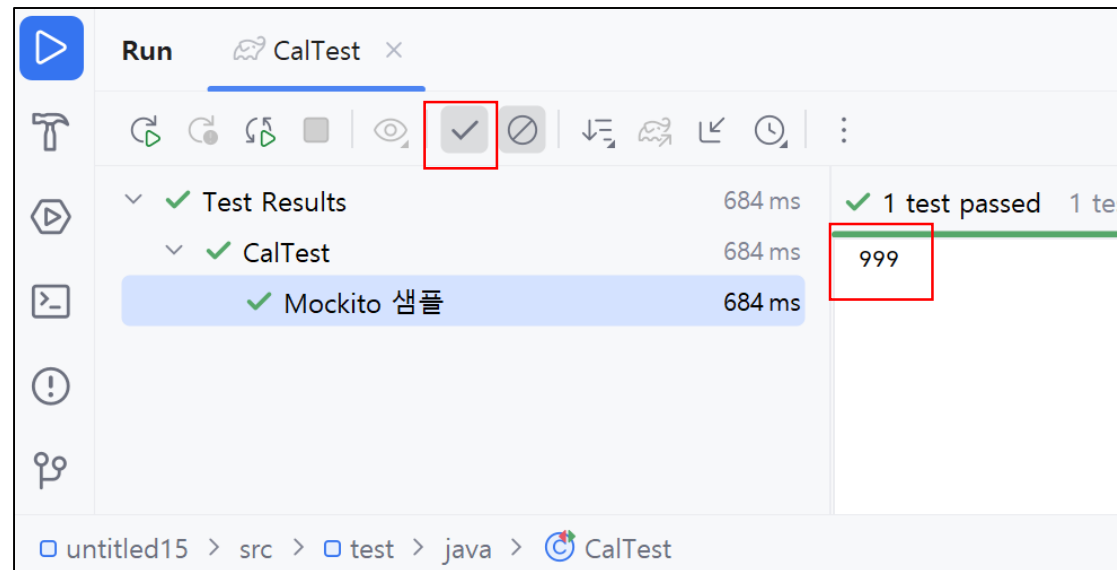
한 줄 코드 입력 후,
mock 클릭 후 Alt + Enter 누르기

Mockito 동작 테스트 2

Stubbing 이후, 결과를 확인해본다.

```
1  > import ...
6
7  class CalTest {
8
9      @Test
10     @DisplayName("Mockito 샘플")
11     void getSum() {
12         Cal cal = mock(Cal.class);
13         when(cal.getSum(1, 2)).thenReturn(999);
14
15         System.out.println(cal.getSum(1, 2));
16     }
17 }
```

getSum(1, 2) 호출시 999 리턴하도록 Stub 걸기



999가 잘 출력됨을 확인할 수 있다.

[참고] AssertJ 사용시

Java17에서 JUnit5 + AssertJ를 쓰고자 할 때,
호환성의 좋은 AssertJ버전 : **3.27.7 버전**

AssertJ Core » 3.27.7
Rich and fluent assertions for testing in Java

Overview Dependencies (5) Changes (2) Books (6)

LICENSE Apache 2.0

CATEGORIES Assertion Libraries

TAGS assert quality testing assertion assertj fluent validate

HOMEPAGE <https://assertj.github.io/doc/#assertj-core> [Inspect URL](#)

LINKS [GitHub](#) [LinkedIn](#) [Twitter](#)

DATE Jan 24, 2026

FILES pom (3 KB) jar (1.3 MB) [View All](#)

REPOSITORIES Central

RANKING #22 in MvnRepository #1 in Assertion Libraries

NEWER VERSION AVAILABLE
3.27.7 → [4.0.0-M1](#)
(2 changes)

Maven Gradle SBT Mill Ivy Grape Leiningen Buildr

Scope: Test Format: Groovy Short

```
// Source: https://mvnrepository.com/artifact/org.assertj/assertj-core
testImplementation 'org.assertj:assertj-core:3.27.7'
```

```
dependencies {
    // Source: https://mvnrepository.com/artifact/org.junit.jupiter/junit-jupiter
    testImplementation 'org.junit.jupiter:junit-jupiter:5.11.4'

    // Source: https://mvnrepository.com/artifact/org.assertj/assertj-core
    testImplementation 'org.assertj:assertj-core:3.27.7'
}
```

build.gradle 에 추가 후, 새로고침

Chapter 04

Console 테스트 (E2E Test)

Java 코드리뷰어를 위한 Build & Test 요약

ExpectIt 설치

ExpectIt 으로 Console E2E 테스트 가능

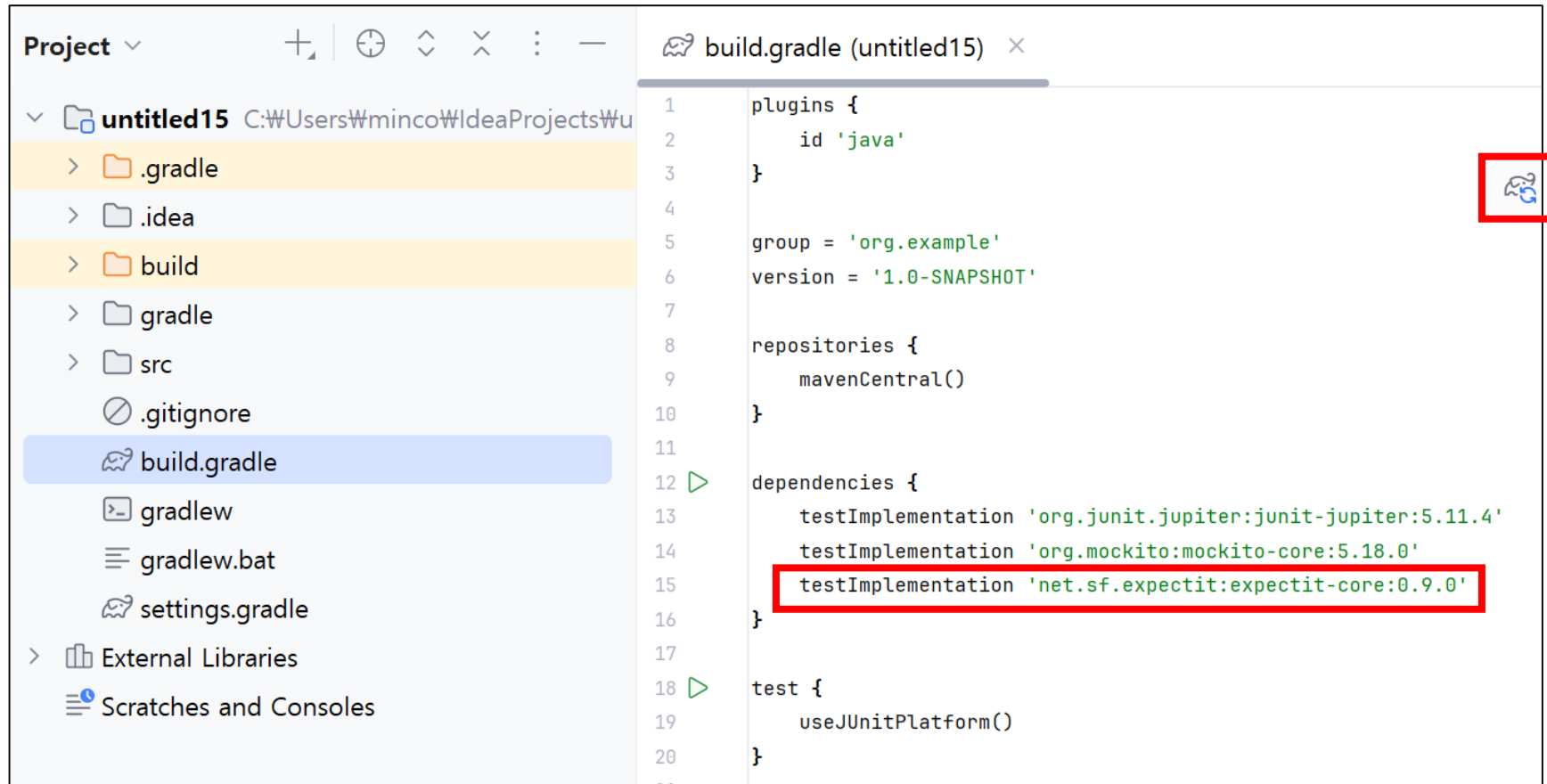
<https://mvnrepository.com/artifact/net.sf.expectit/expectit-core/0.9.0>

The screenshot shows the Maven Repository search results for the term 'expectit'. The search bar at the top contains 'expectit'. Below the search bar, the results are listed under the heading 'Found 7 results'. The first result, 'Expectit :: Core', is highlighted with a red box. It shows the artifact 'net.sf.expectit » expectit-core' and 'Expectit :: Core' with a last release date of Jan 8, 2018. The left sidebar shows various filters like Repository, Group, and License.

The screenshot shows the detailed page for the artifact 'Expectit :: Core 0.9.0'. The page includes sections for Overview, Dependencies (8), and Changes (0). The License is Apache 2.0. The Homepage is https://github.com/Alexey1Gavrilov/expectit. The Date is Jan 08, 2018. The Files section shows pom (1 KB) and jar (47 KB). The Repositories section shows Central, Clearlyfly, and Mulesoft. The Ranking is #562674 in MvnRepository. The Vulnerabilities section shows CVE-2023-2976, CVE-2021-37533, and CVE-2020-8908. The bottom section shows the Maven configuration with the Scope set to Test and the Format set to Groovy Short. The test implementation is highlighted with a red box: `testImplementation 'net.sf.expectit:expectit-core:0.9.0'`.

ExpectIt 설치

Dependency 기입 후, 설치

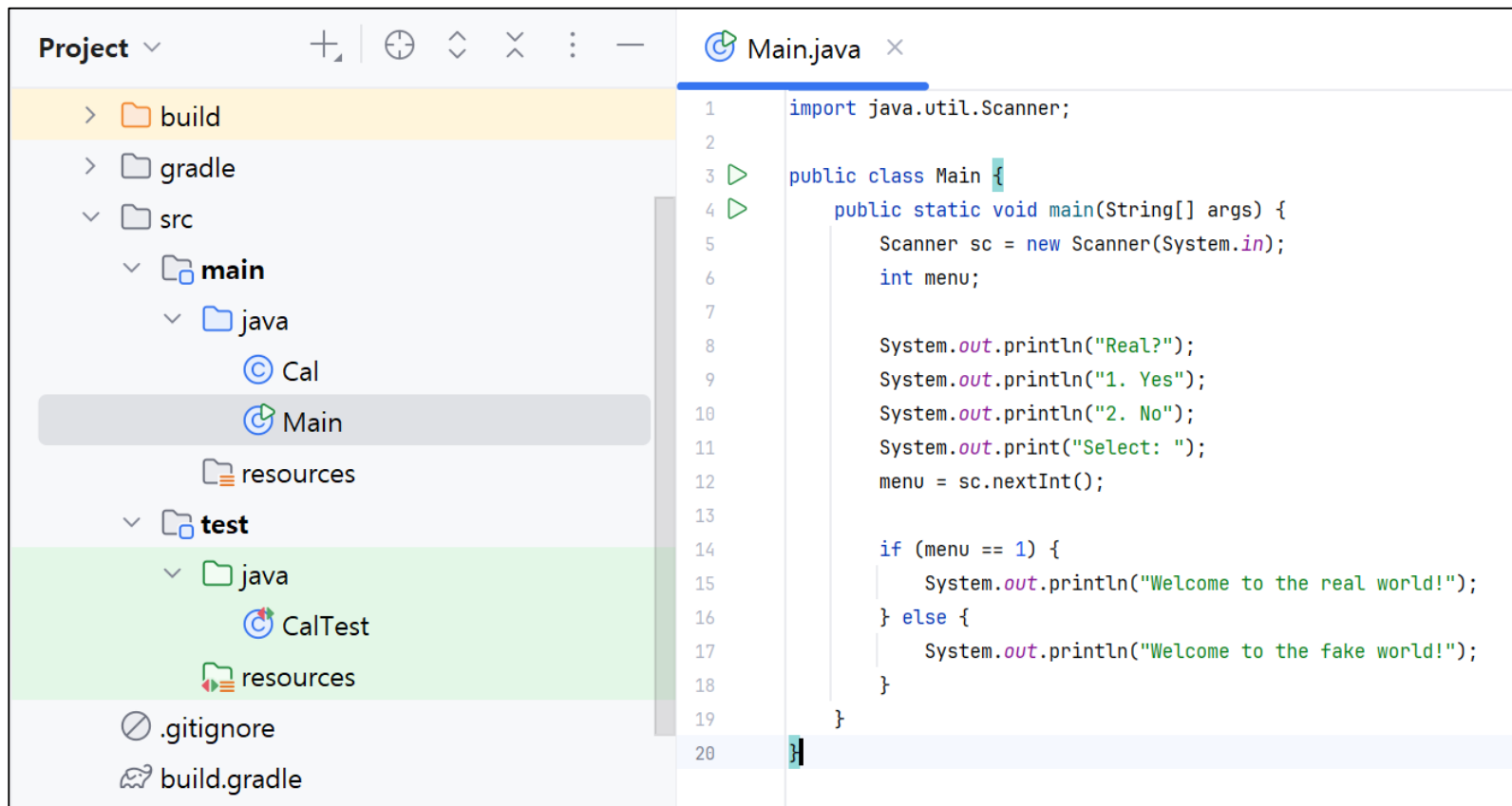


Main.java 예제코드 입력

Main.java 내용 채우기

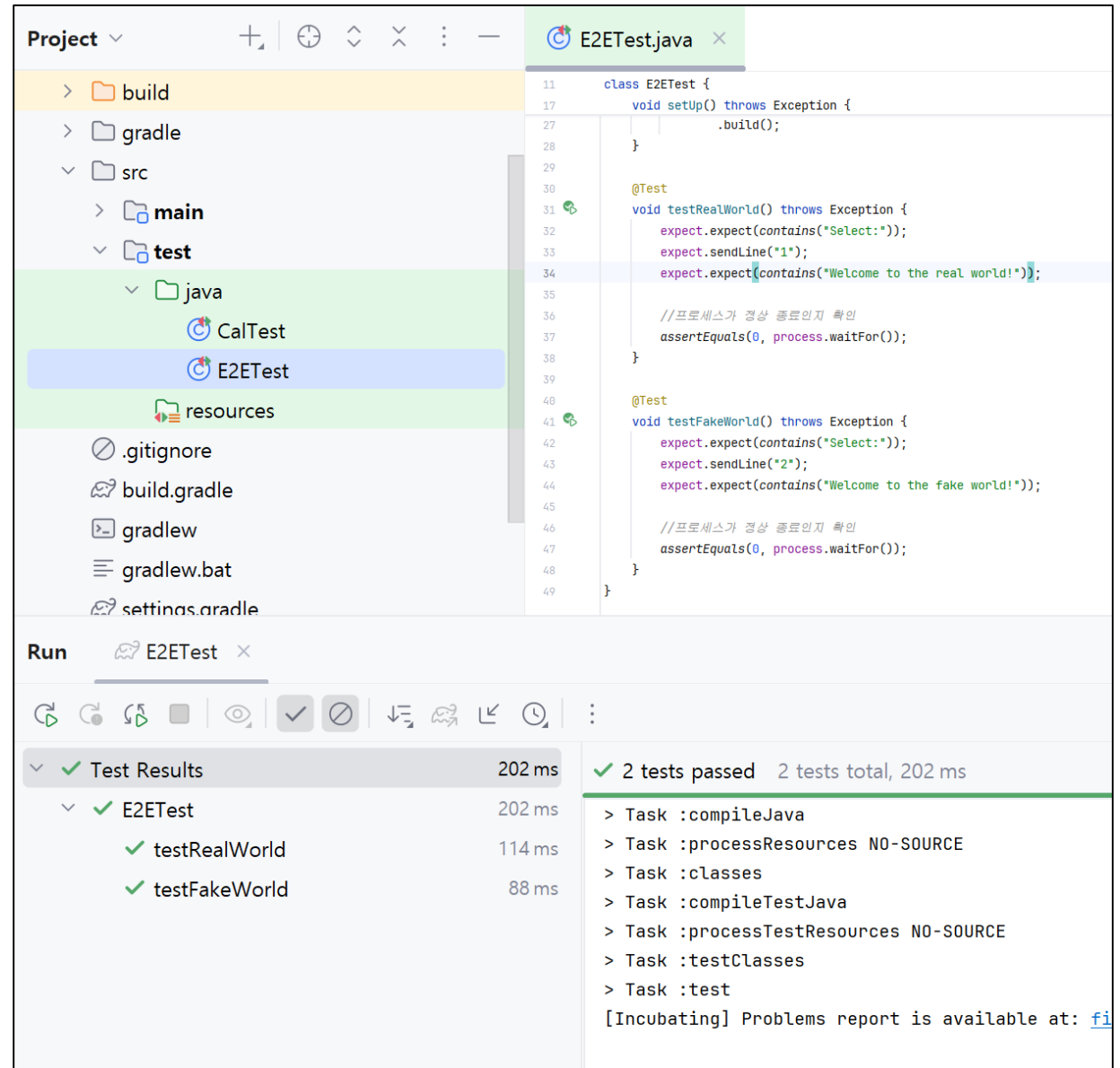
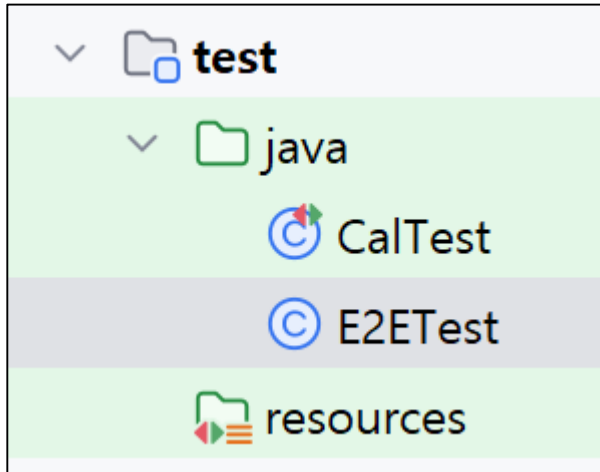
소스코드 복사 붙여넣기

<https://gist.github.com/mincoding-ai/7bea1c0c587f04d3381cbb62bc7d0e90>



E2ETest.java 예제코드 입력

test/java/E2ETest.java 파일 생성 후
내용 채우고 E2E 테스트 해보기



감사합니다.